

# 机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

# Chapter 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

# 3. 柔性机构的原理及应用

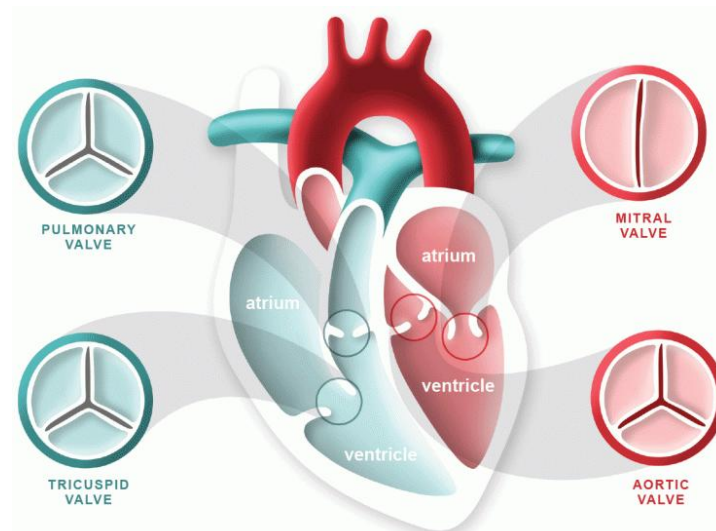
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构概述

**柔性机构 (Compliant Mechanism)**一般是指通过其**部分或全部**具有柔性的构件变形而产生**位移，传动力**的机械结构



跳蚤腿部通过特定的柔性设计将其肌肉内储存的能量快速地释放出来并产生高出自身尺寸数百倍的跳跃；蜈蚣依赖分布柔性完成掘洞或其他功能



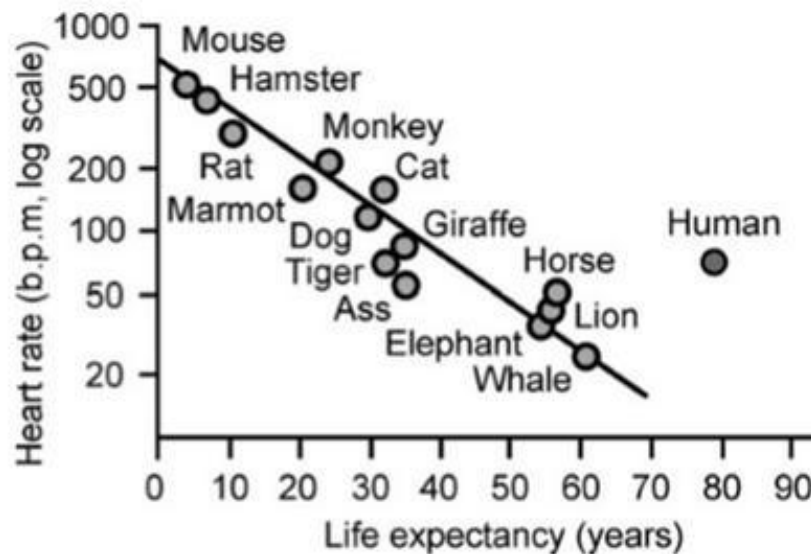
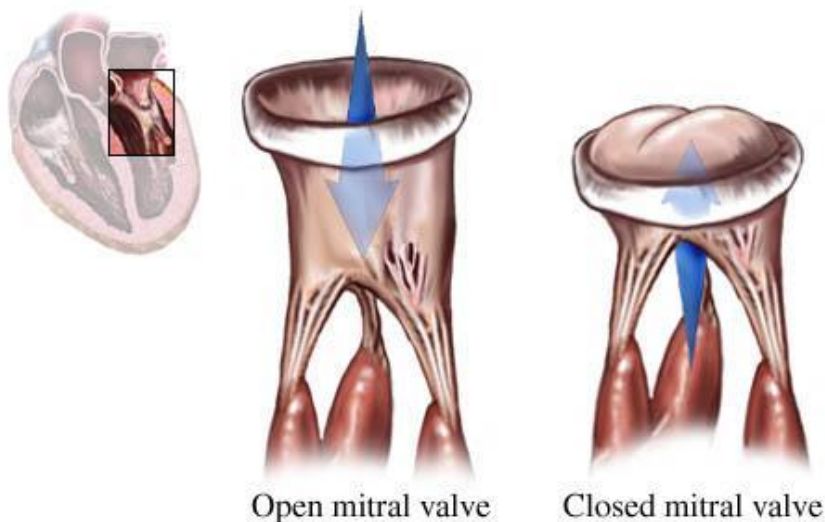
心脏瓣膜：其柔性可抵挡数以百亿次的冲击而不疲劳。人一生中大概平均跳动30亿次，一年跳动3700万次，每天跳动10万次

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构概述

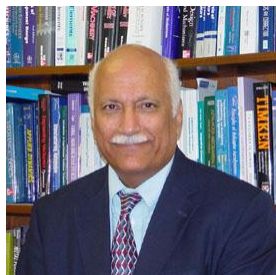
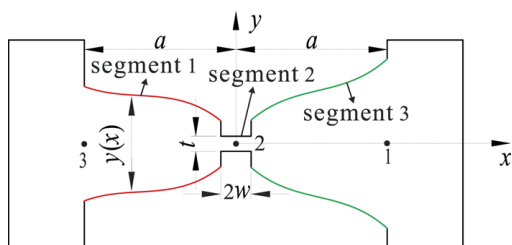
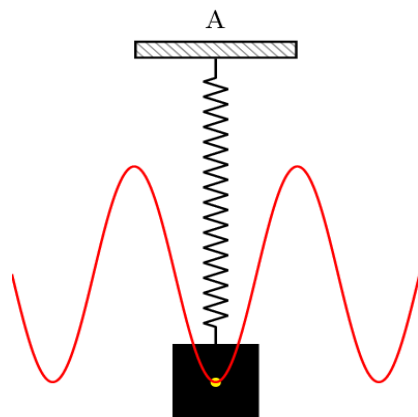
**柔性机构 (Compliant Mechanism)**一般是指通过其**部分或全部**具有柔性的构件变形而产生**位移**，**传动力**的机械结构



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构概述

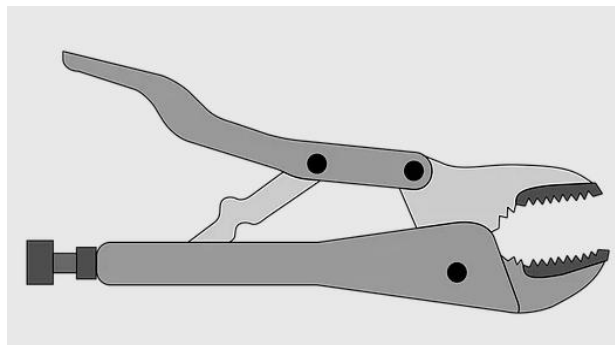


- 1678年，胡克在其著作《势能的恢复》中描述了弹性体的伸长与所受拉力成正比这一规律，形成柔性机械基础理论
- 1828年，柯西建立了各向同性和各向异性弹性力学的本构方程
- 1965年，帕罗斯（Paros）等提出了圆弧缺口型柔性铰链及其弹性形变表达式
- 20世纪80年代，Purdue大学的Prof. Ashok Midha对具有柔性单元的机构进行系统性研究，并赋予了该类机构一个专门的术语：Compliant mechanism（柔顺/柔性机构）

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构概述



### 柔性机构优势：

- 可以一体化设计和加工，故可简化结构、减少体积和重量、免于装配、降低成本
- 无间隙和摩擦，可实现高精度运动
- 免于磨损，提高寿命，免于润滑，避免污染
- 通过变换设计改变结构刚度

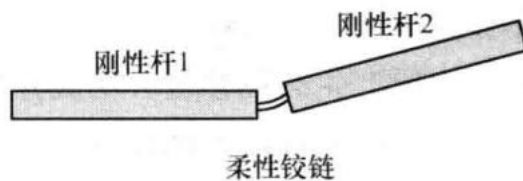
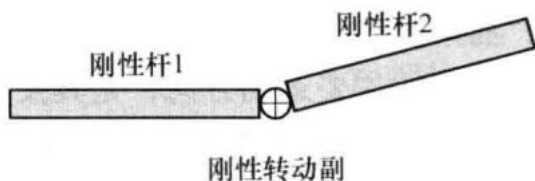
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### 柔性铰链及柔性单元

- 柔性铰链是指在外力或力矩的作用下，利用材料的弹性变形在相邻刚性杆之间产生相对运动的一种运动副结构形式，这与传统刚性运动副的结构有很大不同。柔性铰链是柔性机构中一种典型的柔性元素。





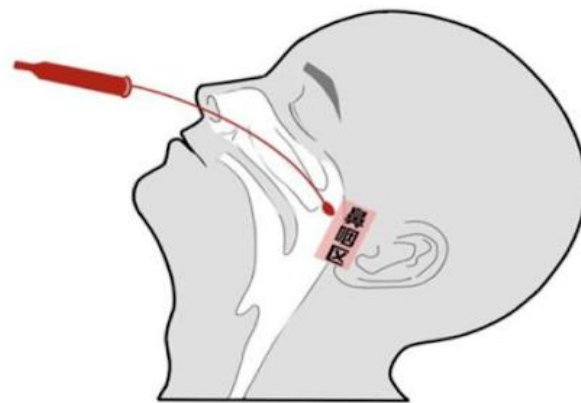
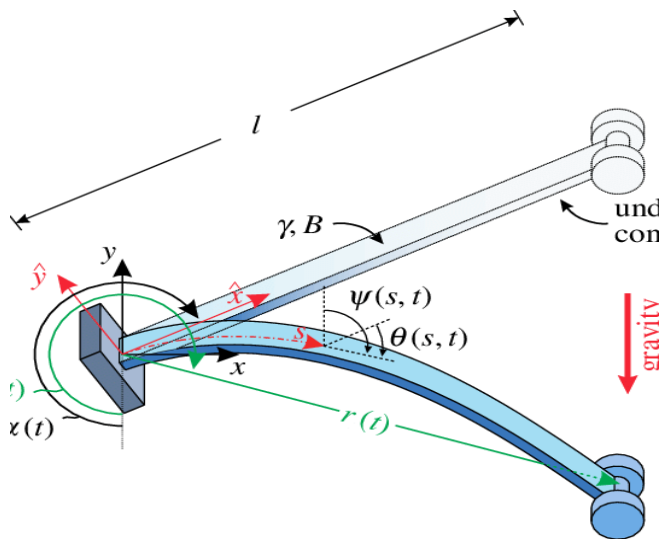
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### 柔性铰链及柔性单元

- 具有大变形特征的长柔性杆也可以作为柔性机构中的柔性元素，但性能与柔性铰链有很大不同，应区别开来。



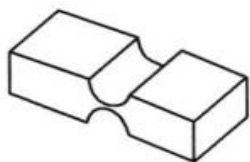
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

- 柔性铰链及柔性单元

- 基本柔性单元是柔性机构的变形源
- 柔性铰链是由基本柔性单元组成



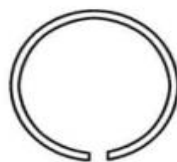
缺口型



柔杆型

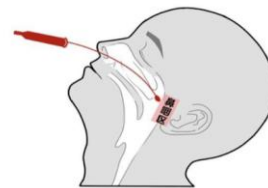


板簧

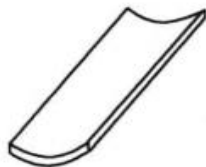


柔性环

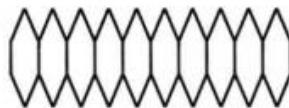
鼻咽拭子



柔性筒



卷簧



柔性软杆



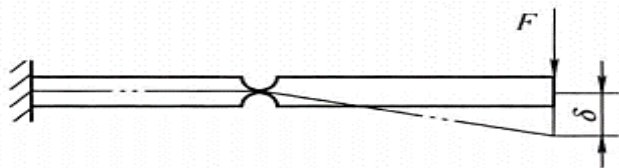
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

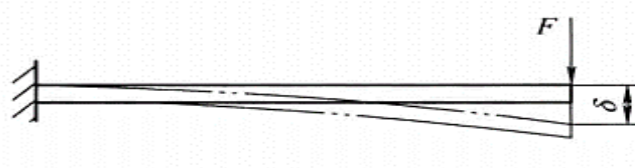
### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### 集中柔度和分布柔度

- **缺口型柔性单元**：具有**集中柔度**的柔性元件
  1. 在缺口处产生集中变形，在缺口处产生应力集中
  2. 局部应力最先达到材料的弹性极限，使得材料的性质不能充分发挥
- **板簧和细长杆**：具有**分布柔度**的柔性元件
  1. 在受力的情况下，其每个部分都产生变形，无严重应力集中现象
  2. 元件的每部分都参与变形，材料的性能得到充分发挥



集中柔度



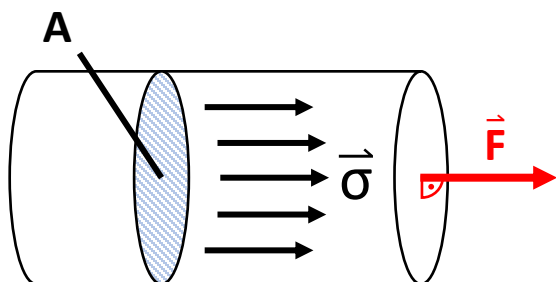
分布柔度

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 应力

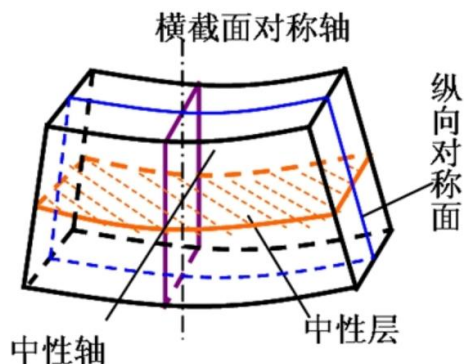


由轴向力  $F$  造成的轴向应力为:  $\sigma = \frac{F}{A}$   
with  $[\sigma] = \text{N/m}^2$



由力矩载荷  $M$  造成的弯曲应力为:  $\sigma = \frac{My}{I}$

$M$  为力矩载荷,  $y$  为考察点到中性轴距离 (最大为  $c$ ),  $I$  为横截面的惯性矩

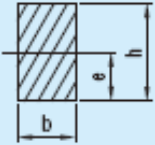
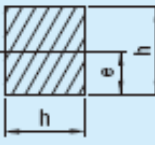
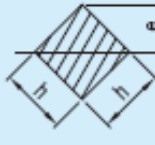
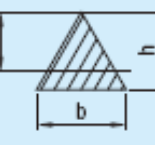


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 惯性矩

| Cross section                                                                       | Cross section area A | Distance of centre of gravity e | Geometrical moment of inertia I |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    | $bh$                 | $\frac{h}{2}$                   | $\frac{bh^3}{12}$               |
|    | $h^2$                | $\frac{h}{2}$                   | $\frac{h^4}{12}$                |
|   | $h^2$                | $\frac{h}{2}\sqrt{2}$           | $\frac{h^4}{12}$                |
|  | $\frac{bh}{2}$       | $\frac{2}{3}h$                  | $\frac{bh^3}{36}$               |

# 3. 柔性机构的原理及应用

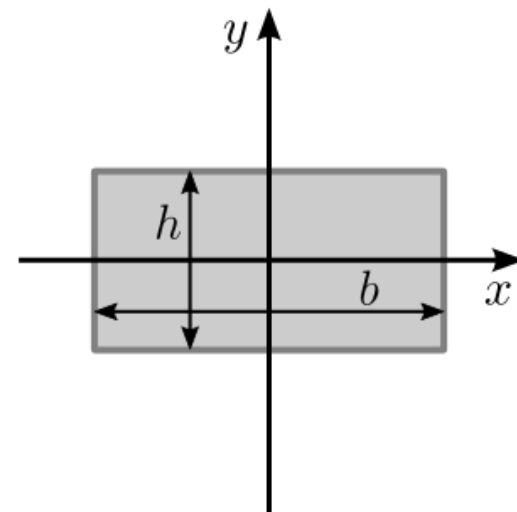
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 惯性矩

$$I_x = \iint_R y^2 dA = \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy dx = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{1}{3} \frac{h^3}{4} dx = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_y = \iint_R x^2 dA = \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-h/2}^{h/2} x^2 dy dx = \int_{-b/2}^{b/2} hx^2 dx = \frac{b^3h}{12}$$



$I_x$  represents the second moment of area with respect to the x-axis;  
 $I_y$  represents the second moment of area with respect to the y-axis;

# 3. 柔性机构的原理及应用

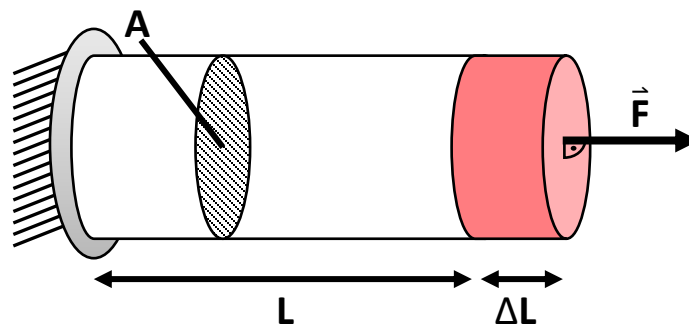
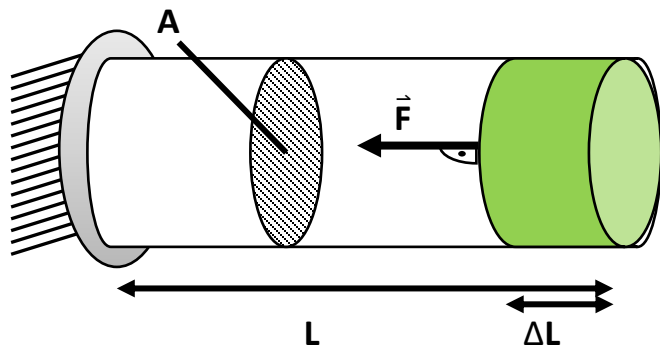
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 应变

$$\varepsilon = \Delta L / L \text{ (unitless)}$$

应变是工程师将材料所经历的变形归一化，以考虑到几何形状的差异。它有助于确定材料在失效前能有多少变形。

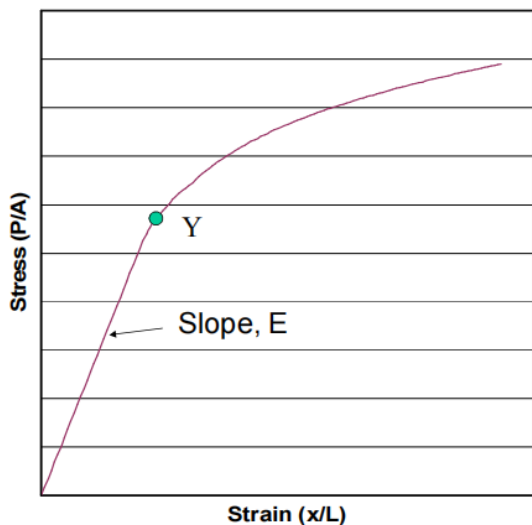


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

- 杨氏模量



Young's modulus =  $E = \sigma/\epsilon$   
with  $[E] = \text{Pa} = \text{N/m}^2$

杨氏模量描述了一个物体在其线性弹性区域的变形方式。

线性近似对线性材料（如钢铁或玻璃）有效，对非线性材料（如橡胶）的小形变有效



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 刚度和柔度

刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，柔性（柔度）与刚度相反

$$\sigma = \frac{F}{A} \qquad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$$\Delta L = \frac{L}{AE} F$$

刚度（轴向）

Stiffness (Axial) = **K** =  $AE/L$     with  $[K] = \text{N/m}$

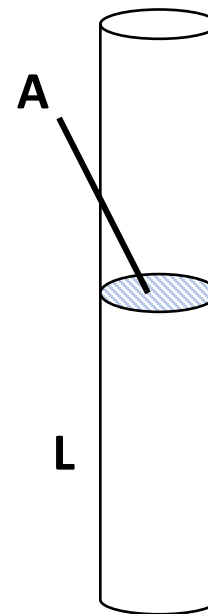
弹性模量是材料组成的性质；刚度是结构的性质。就是说，模量是材料的内部性质；刚度是固体的外延性质，它取决于材料，形状及边界条件。

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

- 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程

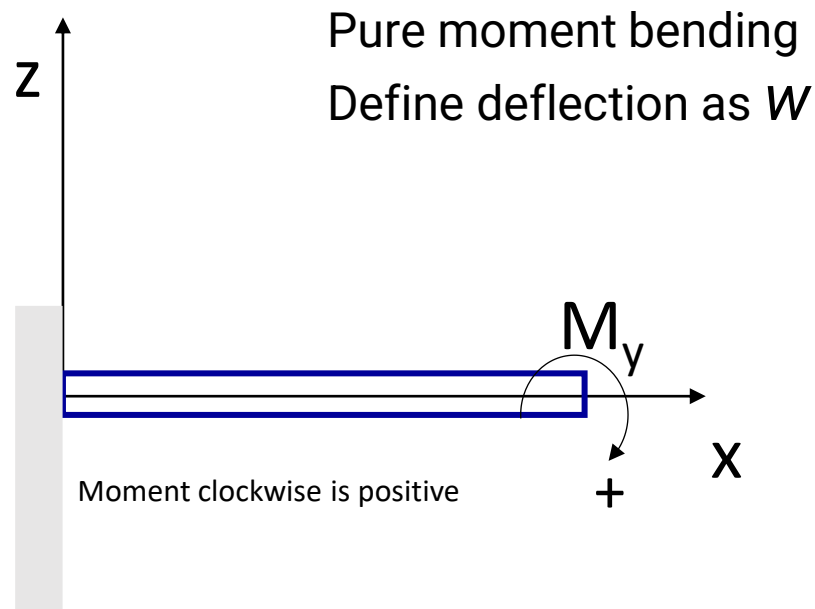
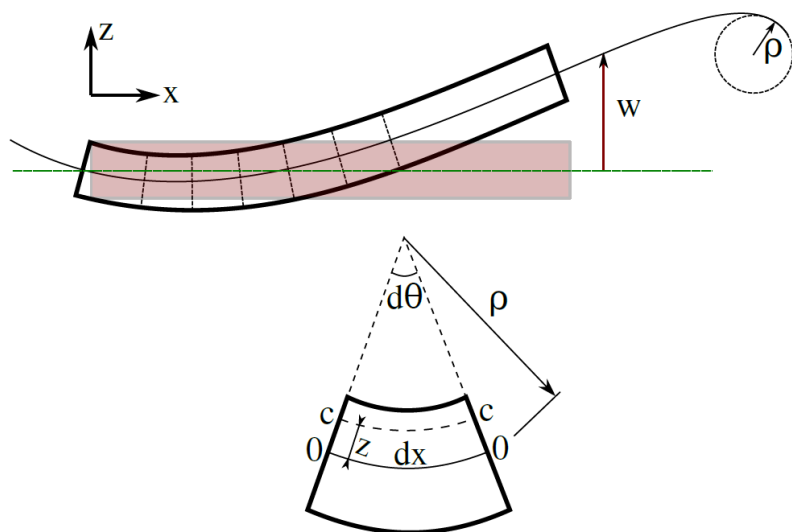


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

- 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程

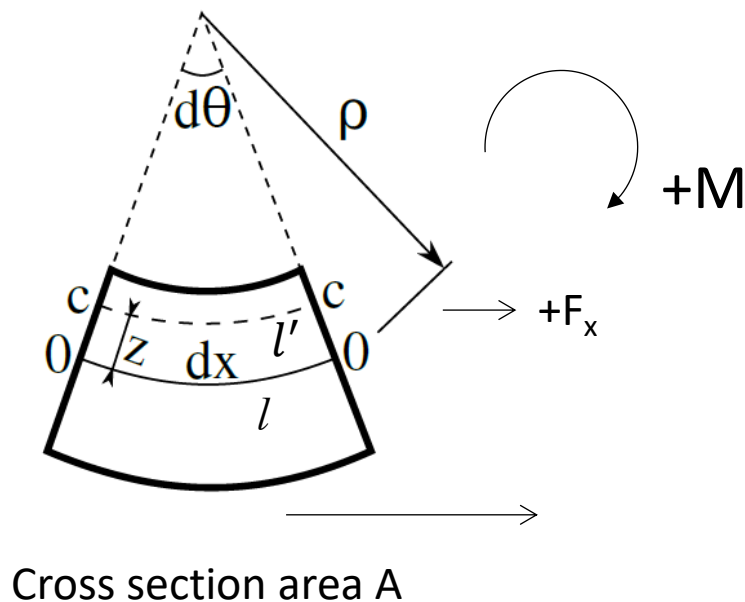


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程



$$l = \rho d\theta$$
$$l' = (\rho - z) d\theta$$
$$\varepsilon_x = \frac{l - l'}{l} = z/\rho$$

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = \frac{Ez}{\rho}$$

$$dF_x = \sigma_x dA$$

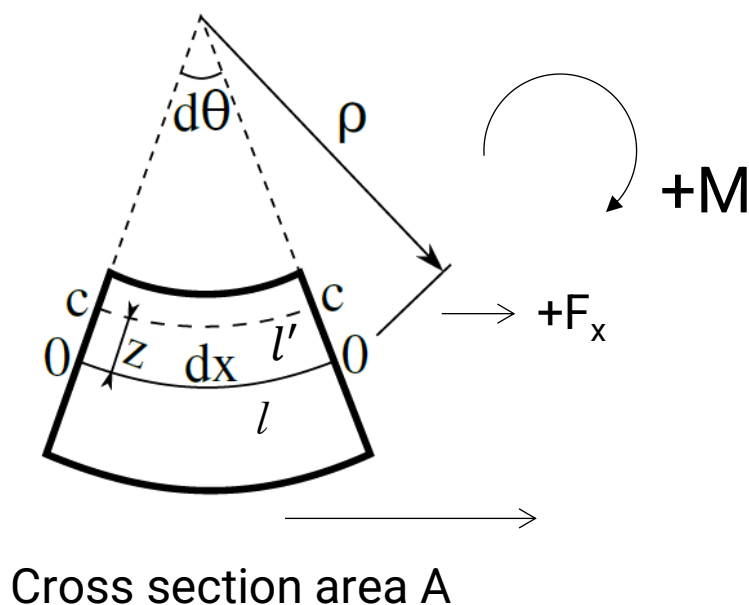
$$dF_x = \frac{Ez}{\rho} dA$$

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程



$$dF_x = \frac{Ez}{\rho} dA$$

$$dM = zdF_x$$

$$dM = z \frac{Ez}{\rho} dA$$

$$M = \int dM = \frac{E}{\rho} \int z^2 dA$$

$$I = \int z^2 dA \quad (\text{Moment of Inertia})$$

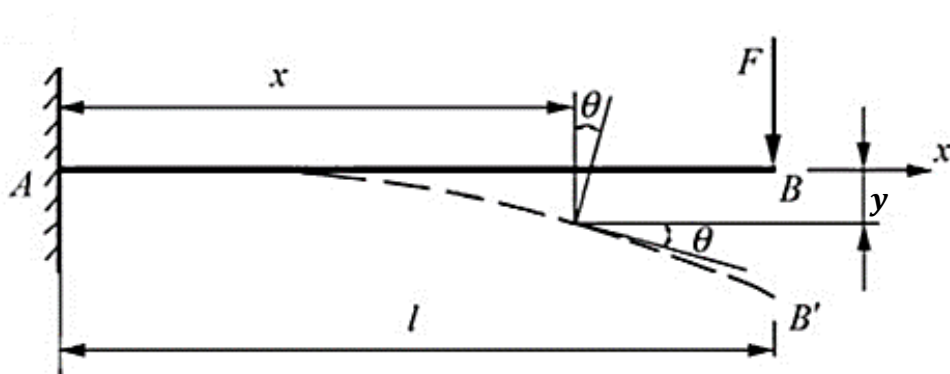
$$M = EI \frac{1}{\rho} = EI \frac{d\theta}{l}$$

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程



- 梁任一横截面的形心在垂直于轴线方向的线位移，称为该横截面的挠度
- 梁的任一横截面绕其中性轴转过的角度，称为该横截面的转角
- 梁横截面的挠度  $y$  和转角  $\theta$  都随截面位置  $x$  而变化，是  $x$  的连续函数

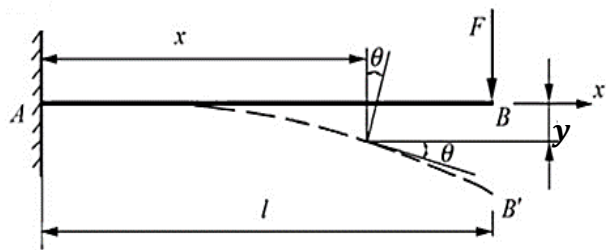
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程

##### 1. 线性弹性形变



$$M = EI \frac{d^2y/dx^2}{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}}$$

$$\theta = \frac{Ml}{EI}$$

$$y = \frac{Fx^2}{6EI} (3l - x)$$

$$y_{max} = \frac{Fl^3}{3EI} = \frac{Ml^2}{3EI}$$

刚度 (弯曲)

$$\text{Stiffness (Bending)} = \mathbf{K} = EI/l$$

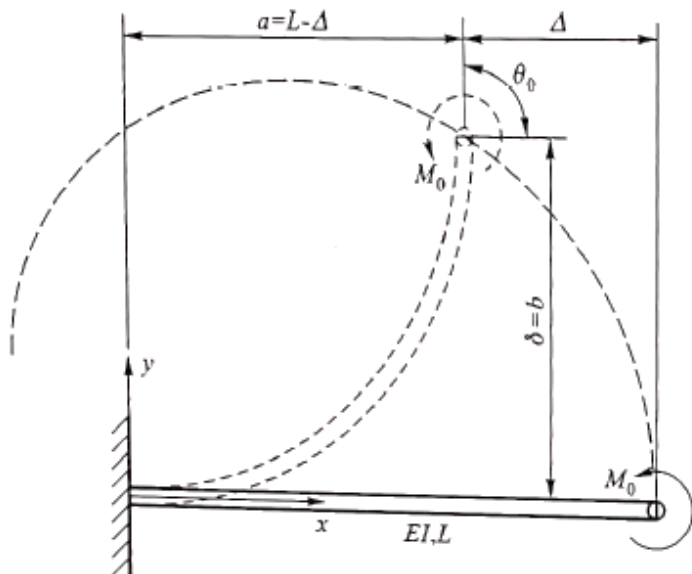
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

- 力荷载与位移：挠度、转角、挠曲线及转角方程

### 2. 大变形分析



$$b = \frac{1 - \cos[M_0 l / EI]}{M_0 l / EI} l$$

$$a = \frac{\sin[M_0 l / EI]}{M_0 l / EI} l$$



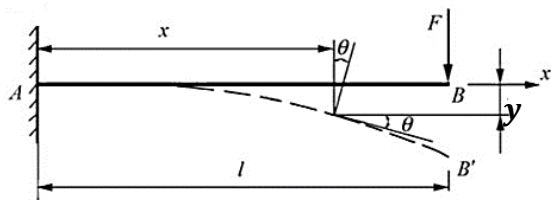
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ► 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 强度与最大变形

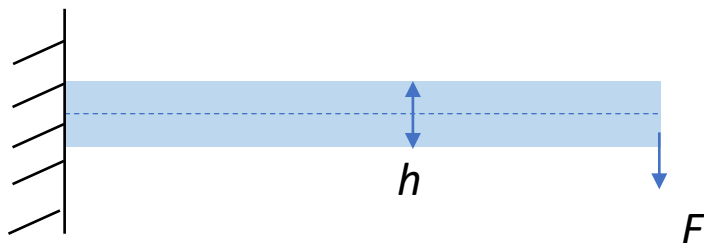
强度是材料在失效以前所能承受应力的特性，结构的刚度决定了在载荷作用下能产生多大的形变，强度决定了材料失效前能承受多大的应力



$$I = \frac{bh^3}{12}$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mh/2}{I} = \frac{6Fl}{bh^2} = S_{fail}(\text{失效时})$$

最大应力



$$\delta_{max} = \frac{Fl^3}{3EI} = \frac{4Fl^3}{Eb h^3} = \frac{2}{3} \frac{S_{fail}}{E} \frac{l^2}{h}$$

梁在失效前所承受的最大变形

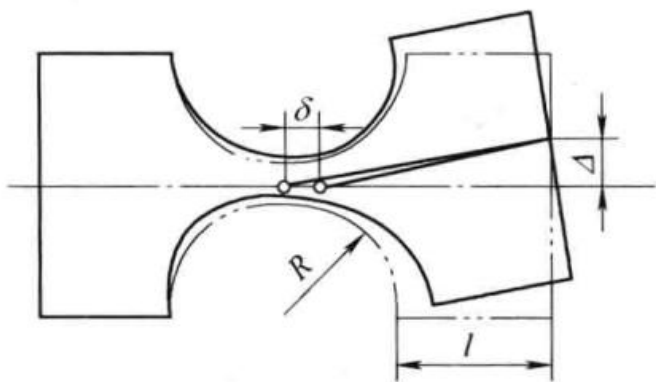
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

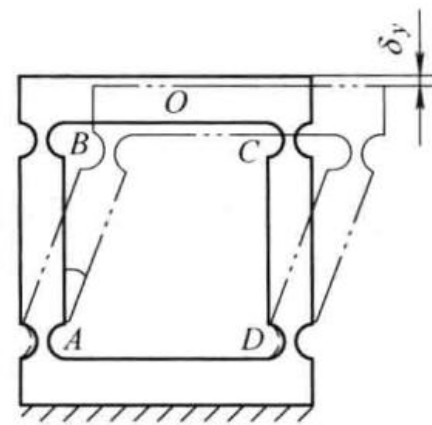
### ➤ 柔顺机构的基本概念及性能指标

#### • 行程与精度

- 行程是柔性单元在保持其线弹性范围内的最大运动范围，材料和几何结构决定其行程大小，实际设计中通常考虑具体工程需求
- 精度：轴心/轴线漂移(Axis-drift)、寄生运动(Parasitic motion)



转动中心在随转角增大而发生 $\delta$ 的偏移



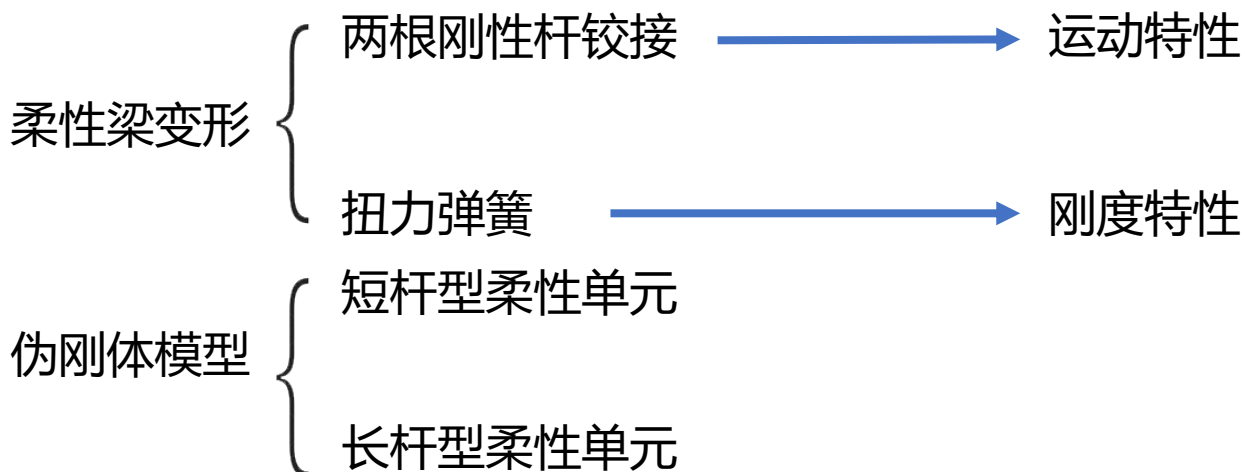
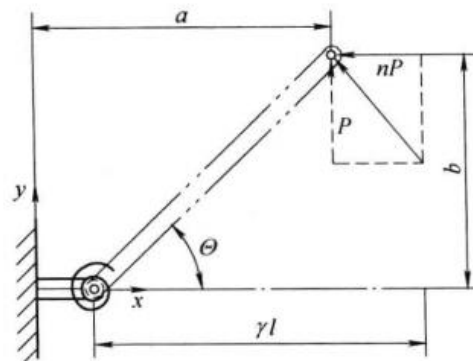
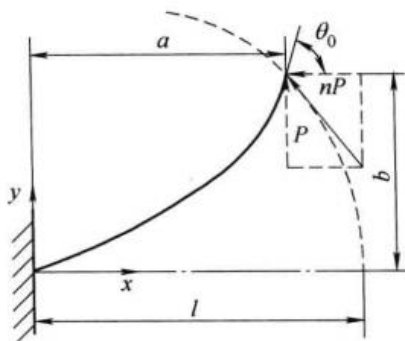
此平行柔性杆在向右运动的过程中产生 $\delta_y$ 的位移

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：概述

精确变形模型



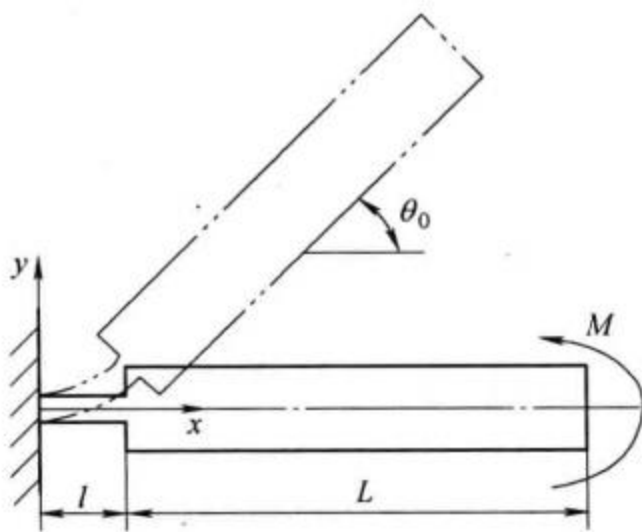
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

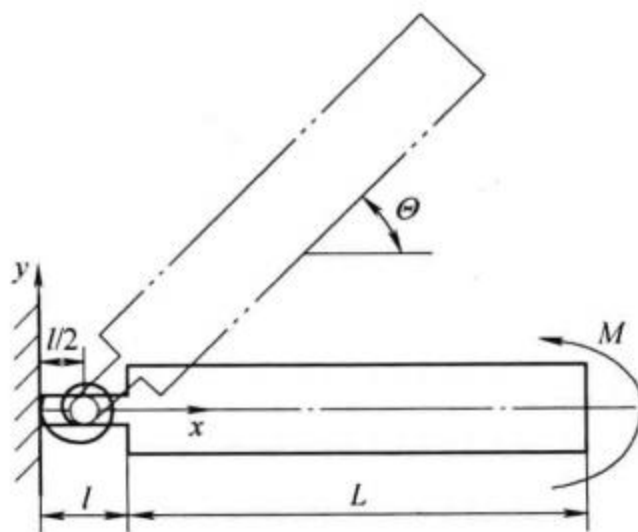
### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：短杆型单元

刚体杆的长度与柔性单元的长度比大于10的情况 ( $L/l > 10$ )

大变形转动视为绕某个特定转动中心的转动，且转动中心在  $l/2$  处



精确变形模型

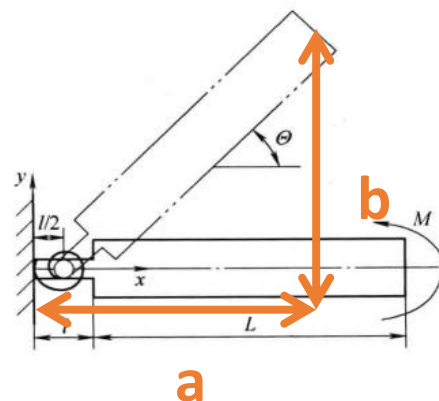
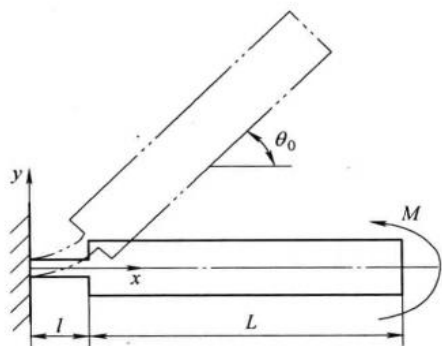


伪刚体模型

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：短杆型单元



柔性梁的弯曲变形方程为  $\theta_0 = \frac{Ml}{EI}$  (材料力学梁的挠度和转角)

定义伪刚体的转角  $\Theta$  为伪刚体角。伪刚体角等于梁末端角

$$\Theta = \theta_0$$

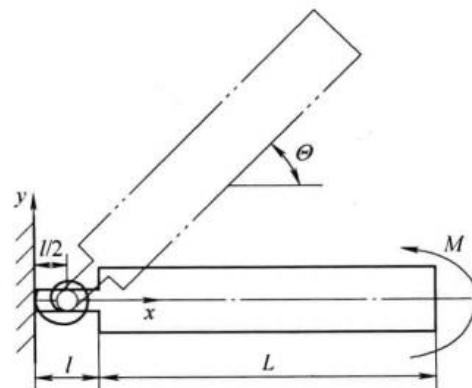
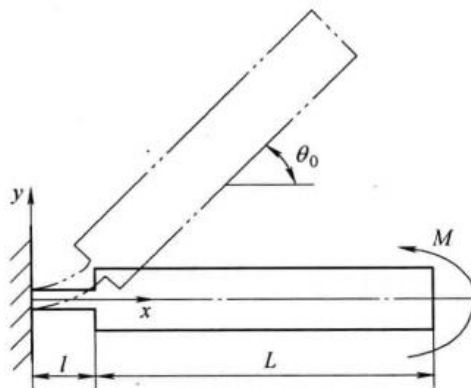
梁末端的  $x$  和  $y$  坐标 (分别用  $a$  和  $b$  表示) 可近似为

$$a = \frac{l}{2} + \left(L + \frac{l}{2}\right) \cos\Theta, \quad b = \left(L + \frac{l}{2}\right) \sin\Theta$$

## 3. 柔性机构的原理及应用

### 3.1. 柔顺机构

#### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：短杆型单元



梁的抗变形能力可以用弹簧常数为 $K$ 的扭簧来等效

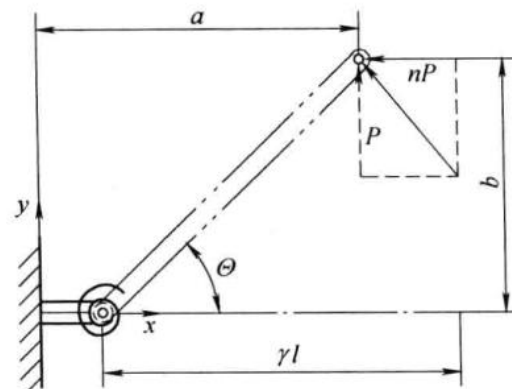
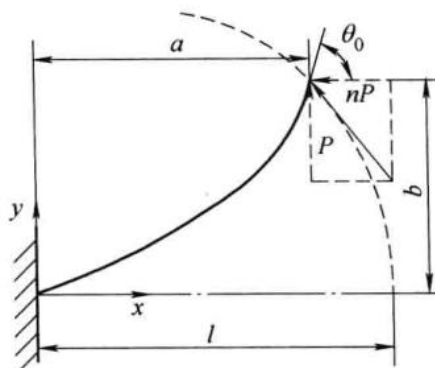
梁末端转角为 $\theta_0$ 时需施加力矩应为  $M = \frac{EI}{l} \theta_0 = K\Theta = K\theta_0$

因此，弹簧常数为  $K = \frac{EI}{l}$

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元

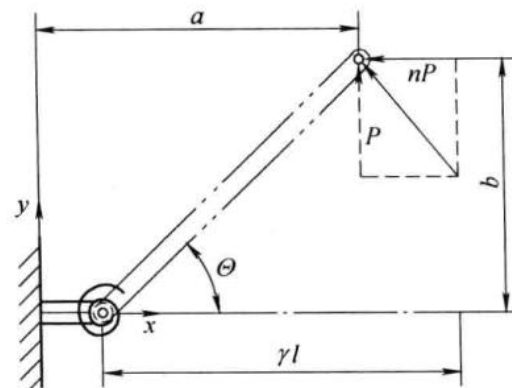
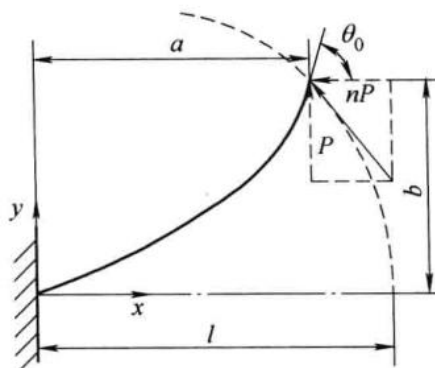


- 大变形椭圆积分方程表明，对于自由端受力的柔性悬臂梁，其自由端的轨迹接近一固定曲率半径的圆弧。
- 在末端受到常力作用下，大变形转动可视为绕某个**特征转动中心**的刚体定轴转动，并设转动中心距离自由端为 $\gamma l$ ， $\gamma l$ 为**特征半径**（伪刚体杆长度）。

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元



对于长杆型柔性单元，伪刚体角  $\Theta = \arctan \frac{l_y}{l_x - l(1-\gamma)}$

梁末端的x和y坐标（分别用a和b表示）可近似为

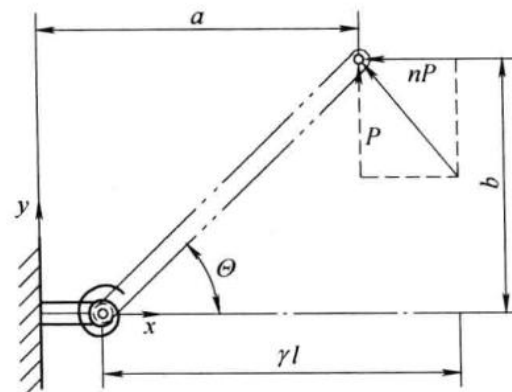
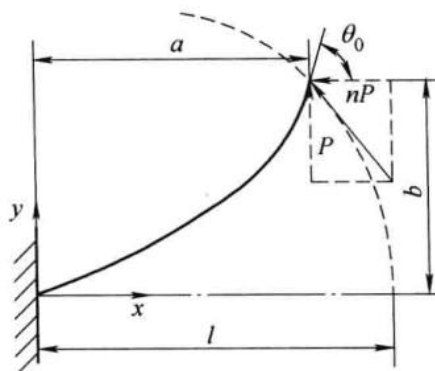
$$a = l[1 - \gamma(1 - \cos\Theta)], \quad b = \gamma l \sin\Theta$$



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元



梁末端转角 $\theta_0$ 与 $\Theta$ 之间的近似线性关系可表示为 $\theta_0 = c_\theta \Theta$  ( $c_\theta$ 为转角系数)

相应的，弹簧常数 $K = \gamma K_\Theta \frac{EI}{l}$

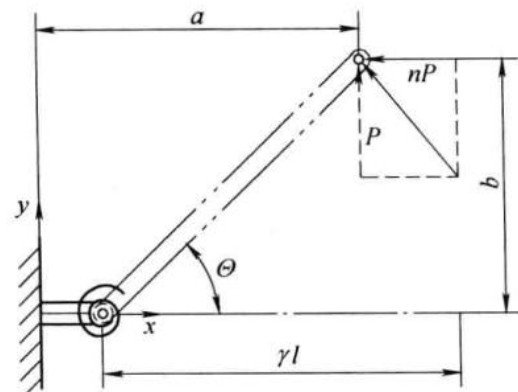
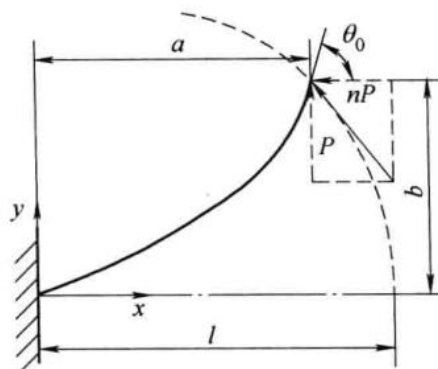
式中 $K_\Theta$ 为刚度系数， $\gamma$ 为特性半径系数

$$\gamma = \begin{cases} 0.841655 - 0.0067807n + 0.000438n^2 & (0.5 < n < 10.0) \\ 0.852144 - 0.0182867n & (-1.8316 < n < 0.5) \\ 0.912364 - 0.00145928n & (-5 < n < -1.8316) \end{cases}$$

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元



长杆型柔性单元在**竖直方向的常力**作用下，这时 $n = 0$ 。

由于在很大载荷范围内， $\gamma$ ， $K_\Theta$ 变化很小，所以

**近似**  $\gamma = 0.85$ ， $K_\Theta = 2.65$ 或近似为  $K_\Theta \approx \pi\gamma$

$$a = l[1 - 0.85(1 - \cos\Theta)]$$

$$b = 0.85l\sin\Theta$$

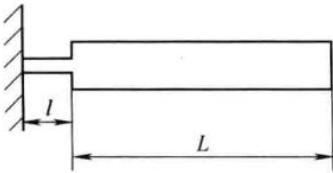
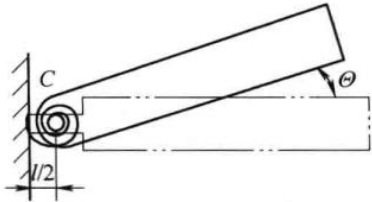
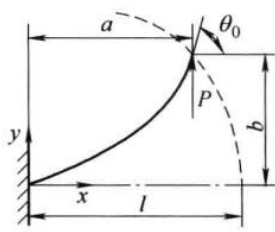
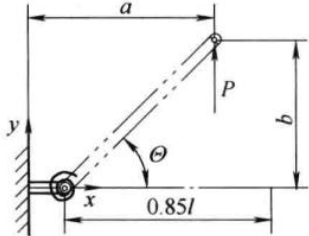
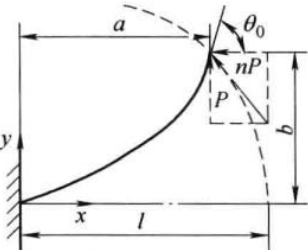
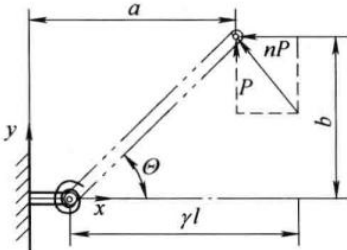
$$K = 2.25 \frac{EI}{l}$$

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元

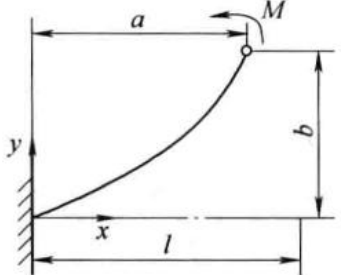
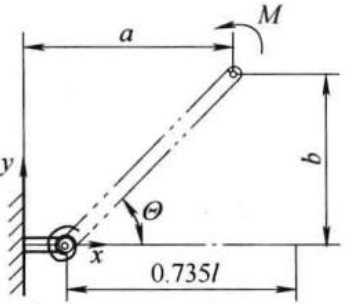
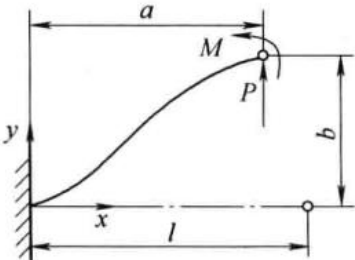
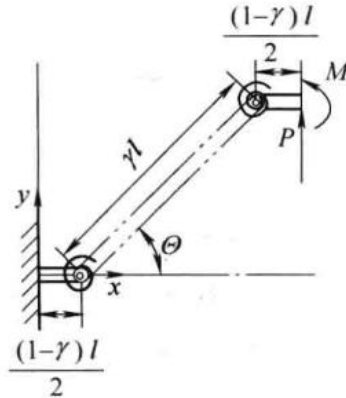
表 12-4 不同载荷情况下，长杆型柔性单元相对应的伪刚体模型及计算参数

| 序号 | 基本模型                                                                                | 伪刚体模型                                                                                | 负载特征                        | 基本关系式                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    |    | 短杆型柔性单元末端受常力矩作用（悬臂梁模型）      | $\gamma = \frac{l}{2}$ $a = \frac{l}{2} + (L + \frac{l}{2}) \cos \theta$ $b = (L + \frac{l}{2}) \sin \theta$ |
| 2  |    |    | 长杆型柔性单元末端受到竖直方向的常力作用（悬臂梁模型） | $\gamma = 0.85$ $a = l [1 - 0.85 (1 - \cos \theta)]$ $b = 0.85 l \sin \theta$ $K = 2.25 \frac{EI}{l}$        |
| 3  |  |  | 长杆型柔性单元末端受到常力作用（悬臂梁模型）      | $a = l [1 - \gamma (1 - \cos \theta)]$ $b = \gamma l \sin \theta$ $K = \gamma K_{\theta} \frac{EI}{l}$       |

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：长杆型单元

|   |                                                                                    |                                                                                     |                               |                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |   |   | 长杆型柔性单元末端受到常力矩作用（悬臂梁模型）       | $\gamma = 0.7346$<br>$a = l [1 - 0.7346 (1 - \cos\Theta)]$<br>$b = 0.7346 l \sin\Theta$<br>$K = 1.5164 \frac{EI}{l}$ |
| 5 |  |  | 长杆型柔性单元末端同时受到常力和力矩作用（固定导向梁模型） | $a = l [1 - \gamma (1 - \cos\Theta)]$<br>$b = \gamma l \sin\Theta$<br>$K = 2\gamma K_{\Theta} \frac{EI}{l}$          |

# 3. 柔性机构的原理及应用

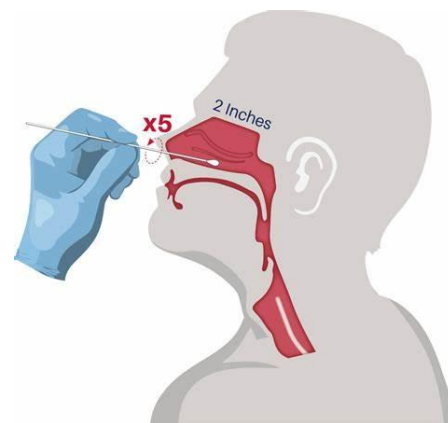
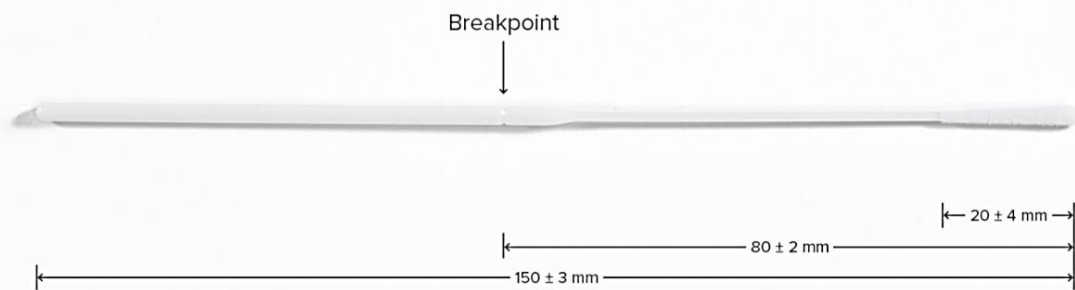
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：示例

例：鼻拭子模型的相关参数如下表所示，建立有限元模型，DAS 2d/3d，伪刚体模型并进行比较

| 总长度   | 植绒头长 | 杆直径   | 植绒头直径 | 弹性模量   | 泊松比   |
|-------|------|-------|-------|--------|-------|
| 150mm | 20mm | 2.5mm | 3mm   | 2.2GPa | 0.394 |

在竖直方向上施加0.47N

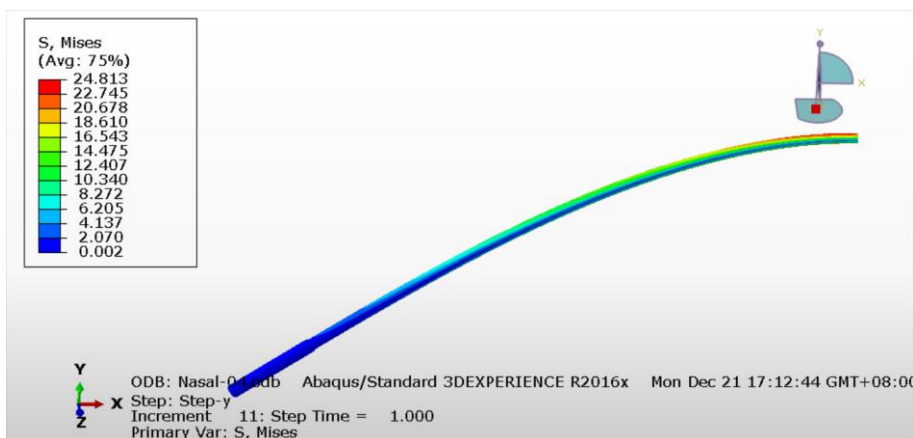


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

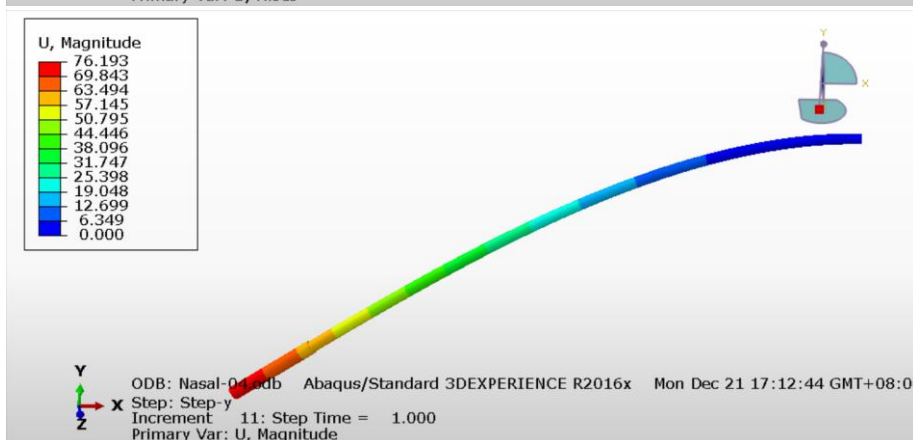
### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：示例

#### 有限元模型



应力云图

最大应力24.8MPa



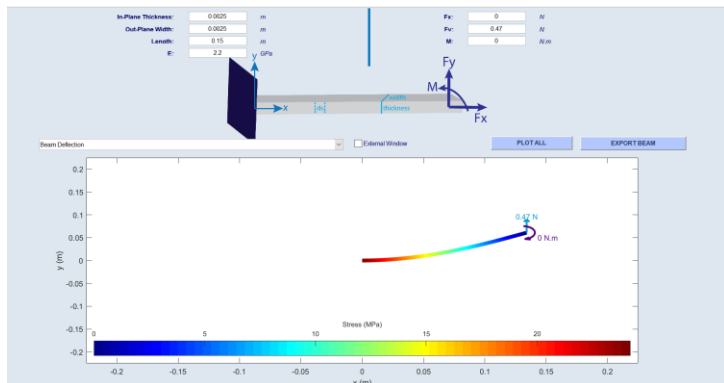
位移云图

最大位移76mm

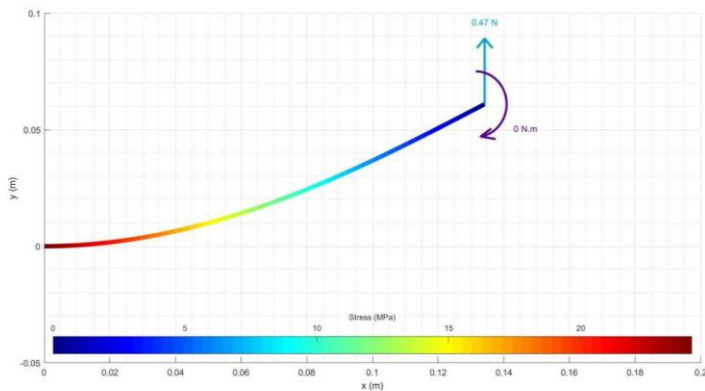
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

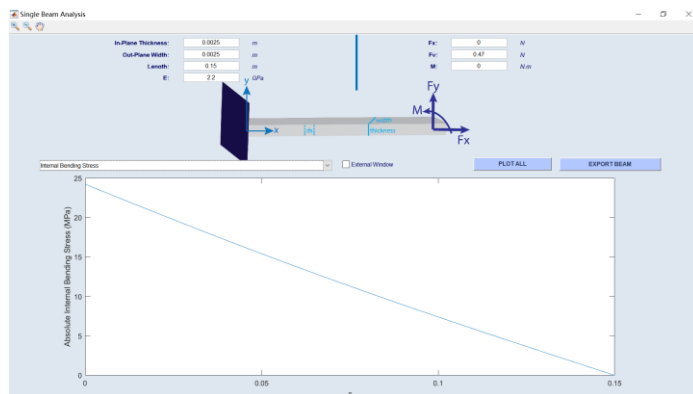
### ➤ 柔顺机构的伪刚体模型：示例



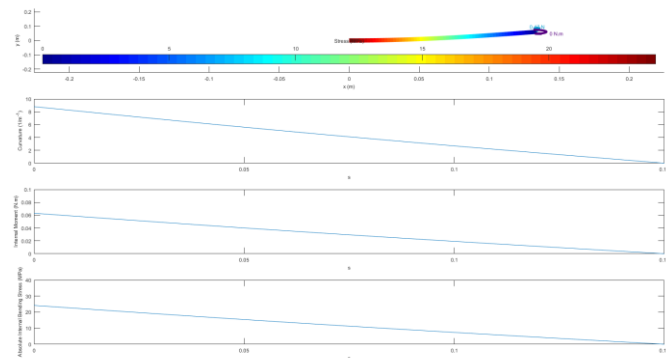
DAS 2d/3d软件界面



弯折曲线 最大位移61mm



应力曲线 最大应力24MPa



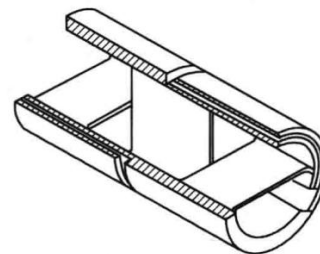
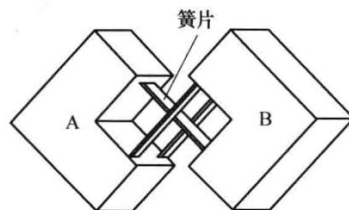
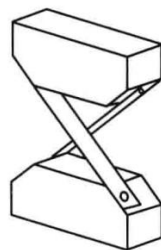
DAS 2d/3d结果曲线

# 3. 柔性机构的原理及应用

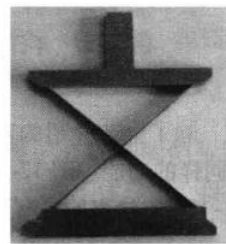
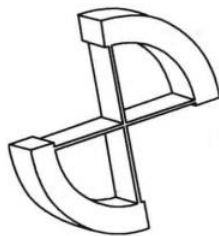
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺铰链的分类枚举：柔性转动副

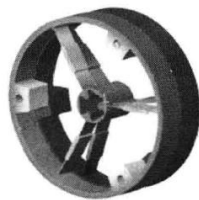
交叉簧片式



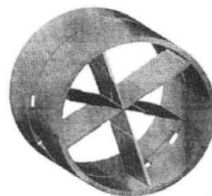
十字转轴型



多簧片构型



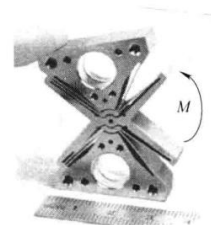
a)



b)



c)



d)



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺铰链的分类枚举：柔性移动副

- 具有集中柔度的柔性移动副
- 具有分布柔度的柔性移动副

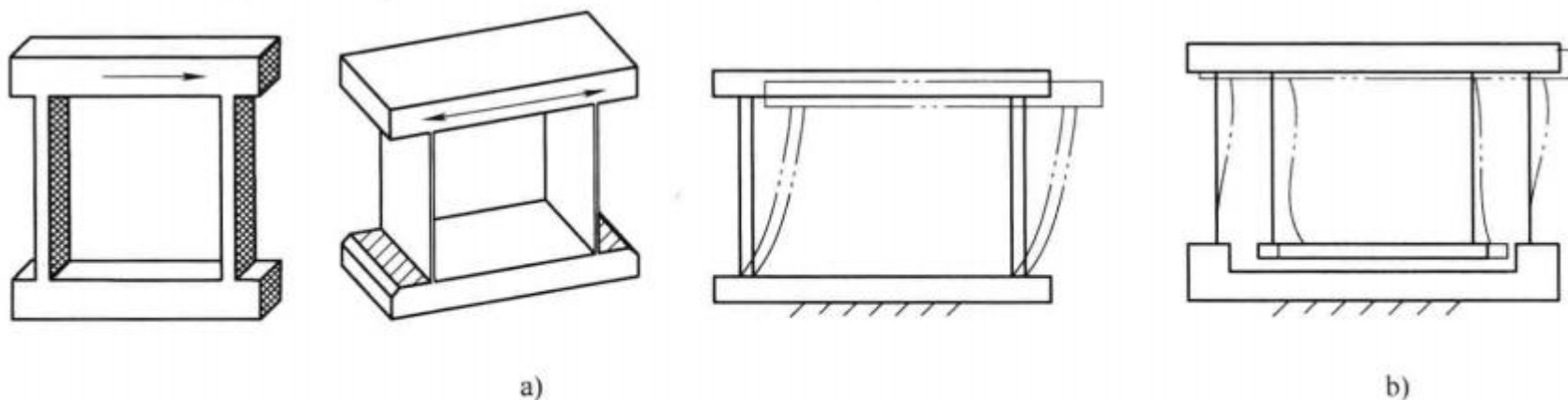


图 12-17 平行簧片型柔性移动副的基本型

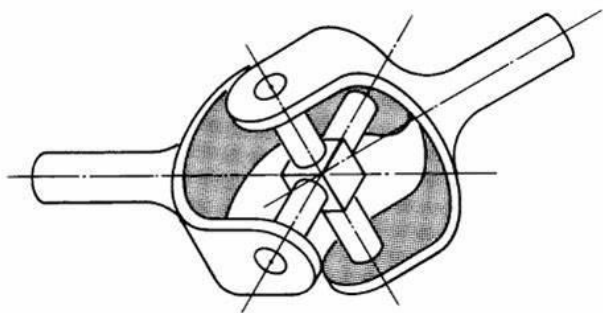
a) 双簧片 b) 复合型

# 3. 柔性机构的原理及应用

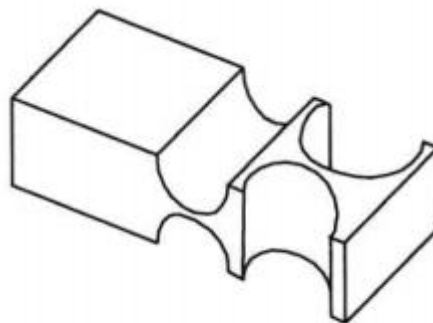
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺铰链的分类枚举：柔性虎克铰

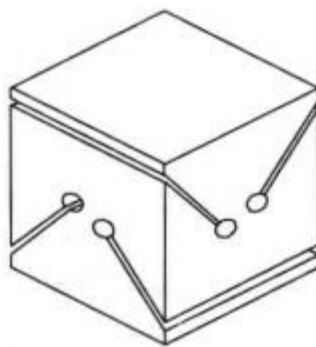
刚性虎克铰



柔性虎克铰



a)



b)



# 3. 柔性机构的原理及应用

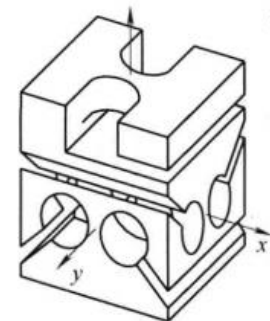
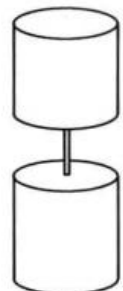
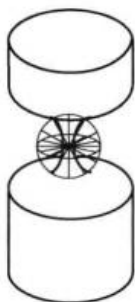
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺铰链的分类枚举：柔性球副

球副



柔性球副

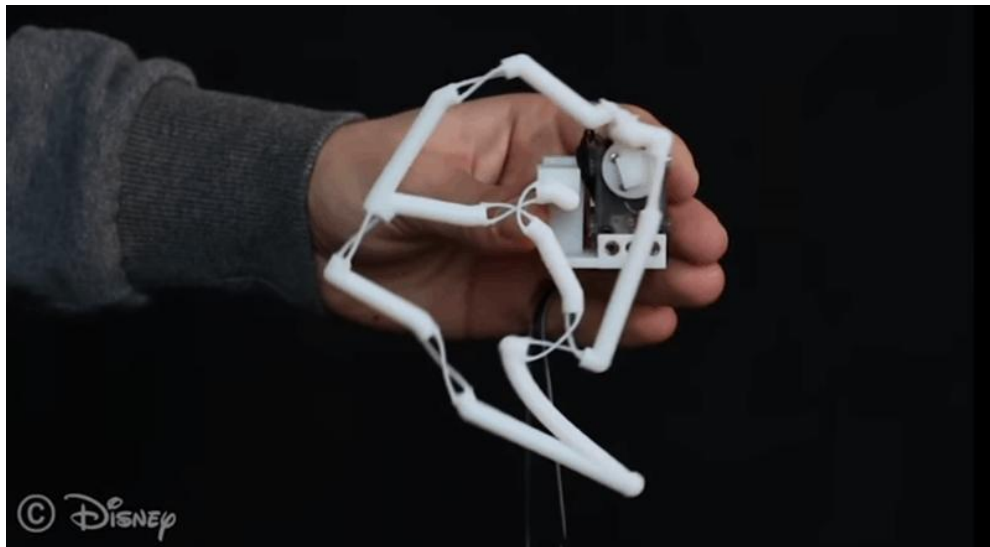
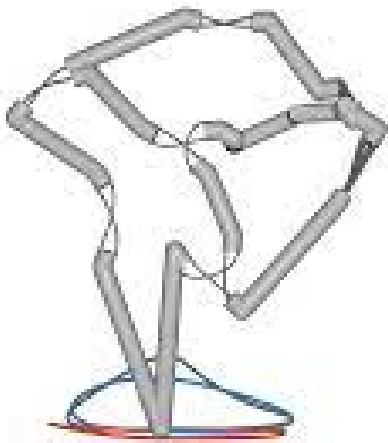


<https://ebaa.com/products/flex/ball-joint>

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

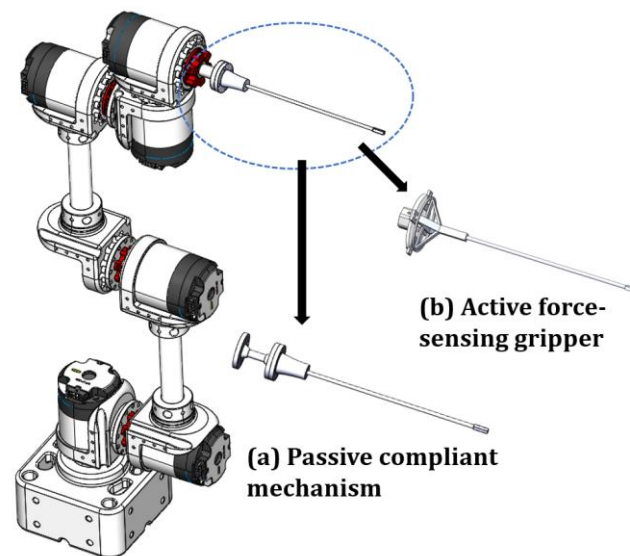
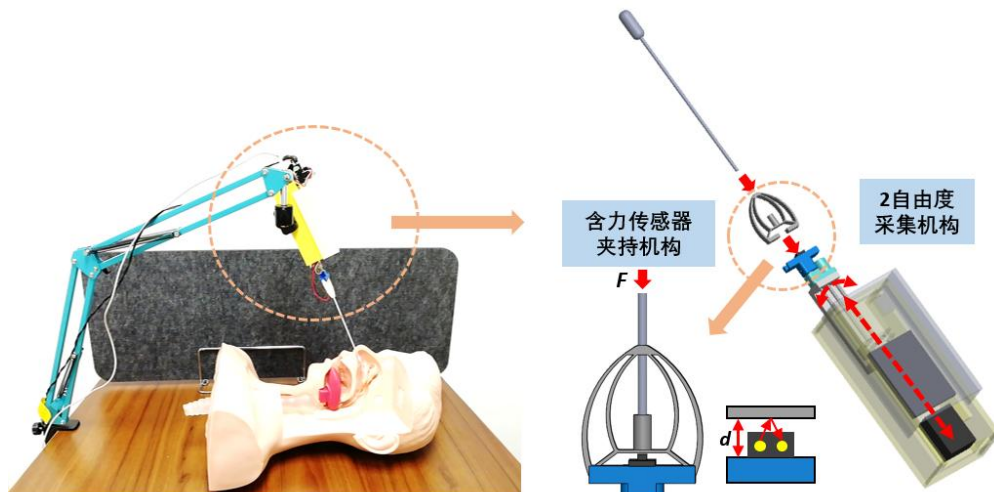
### ➤ 柔顺机构的应用举例



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

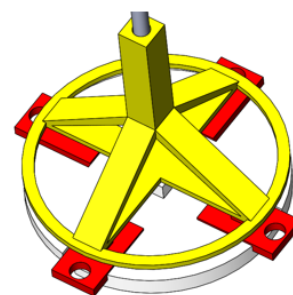
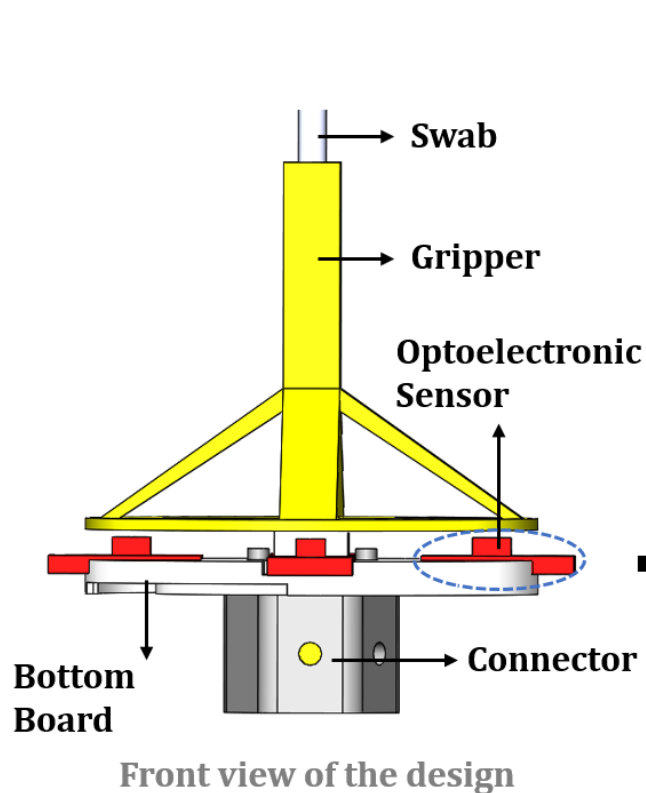
### ➤ 柔顺机构的应用举例



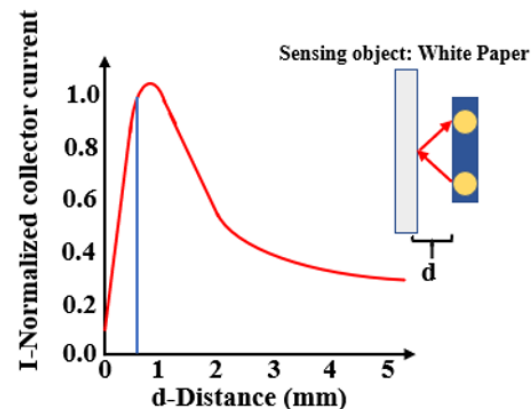
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的应用举例



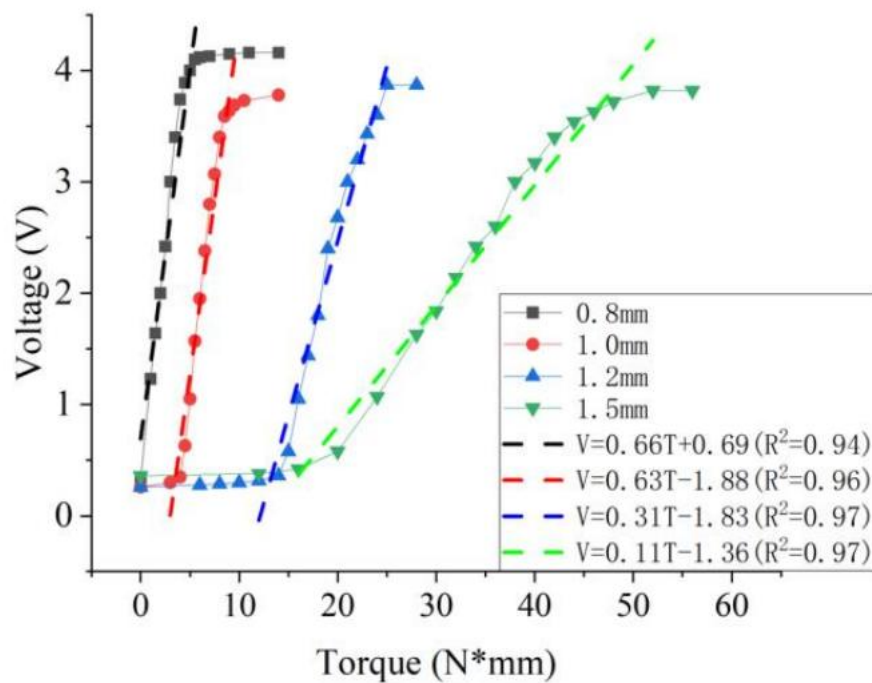
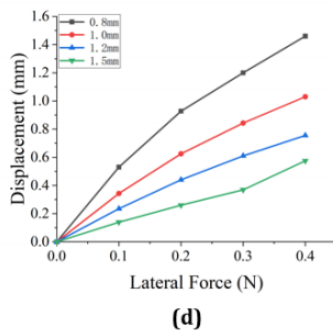
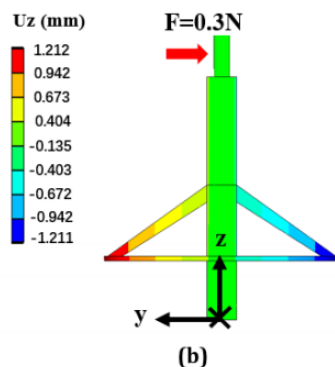
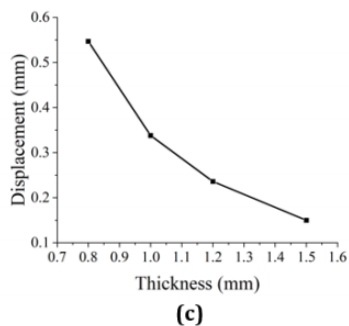
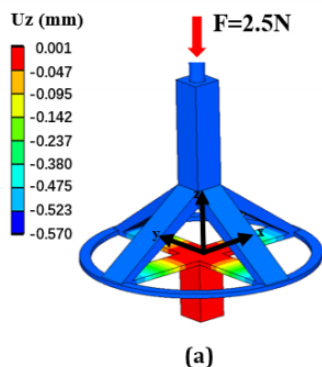
Layout of the four sensors



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

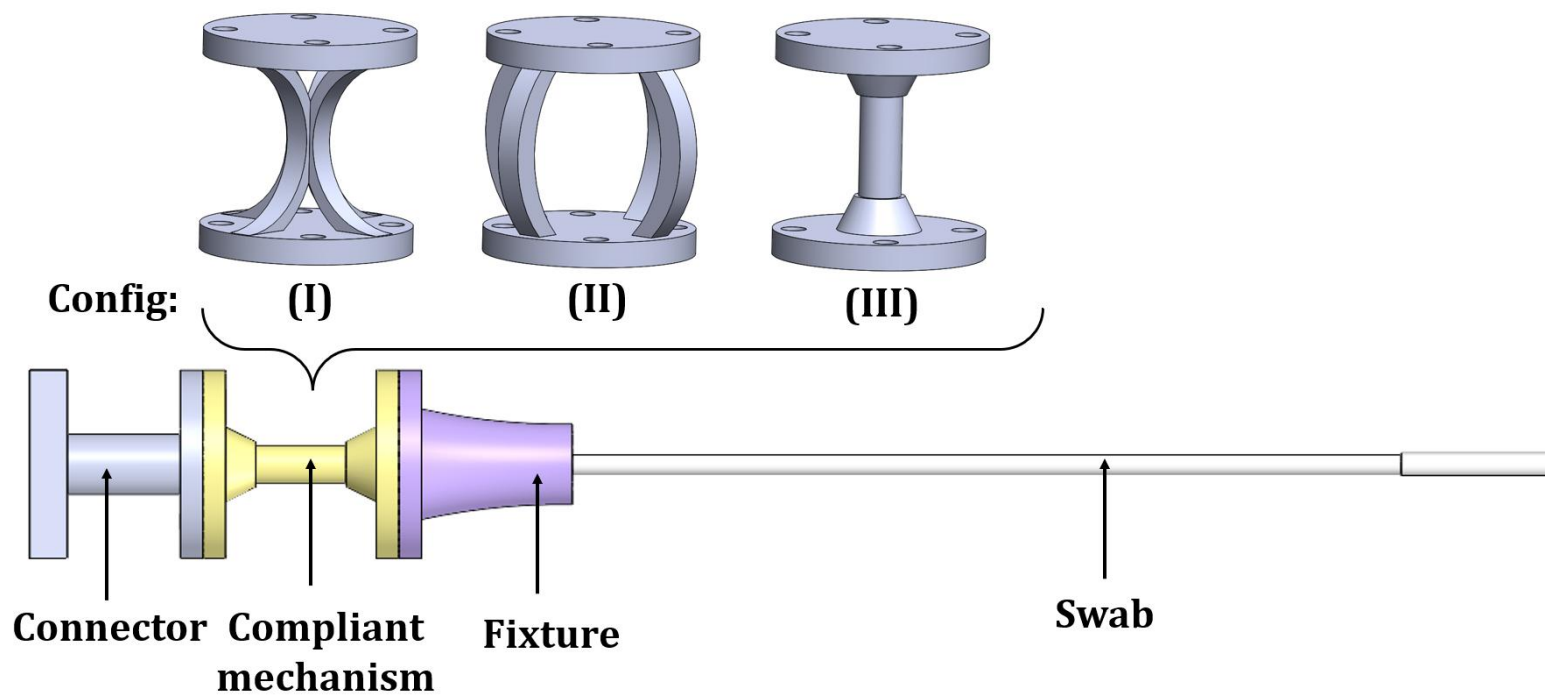
### ➤ 柔顺机构的应用举例



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.1. 柔顺机构

### 柔顺机构的应用举例





# 3. 柔性机构的原理及应用

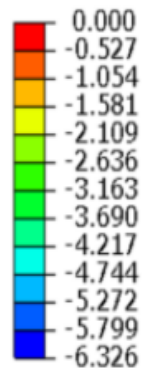
## 3.1. 柔顺机构

### ➤ 柔顺机构的应用举例

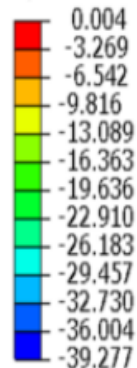
TABLE I. DISPLACEMENTS OF THE SWAB FOR DIFFERENT CONFIGURATIONS

| Lateral force | No compliant mechanism | Config I | Config II | Config III |
|---------------|------------------------|----------|-----------|------------|
| 0.01 N        | 3 mm                   | 27 mm    | 7 mm      | 20 mm      |
| 0.02 N        | 6 mm                   | 53 mm    | 14 mm     | 39 mm      |

Uy (mm)



Uy (mm)

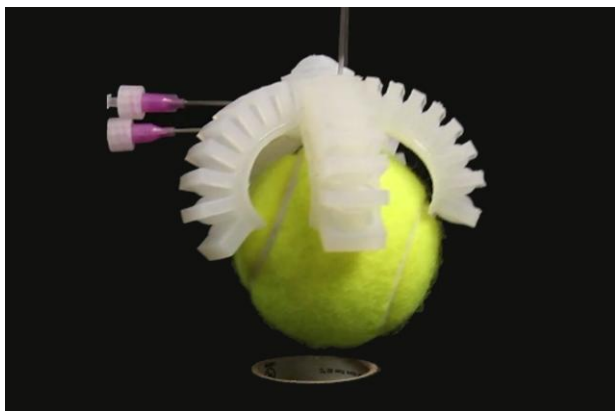


## 3.2.软体机器人

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 软体机器人概述



- 软机器人主要由易变形的物质组成，例如可以匹配某些材料的**凝胶和弹性体**，这称为**顺应性匹配 (Compliance matching)**。顺应性匹配是彼此接触的材料应具有相似的机械刚度的原则，以便均匀地分布内部载荷并最小化界面应力集中。
- 此原理不适用于刚性机器人（ $E=10^9\text{Pa}$ ）与软质材料（ $E=10^2\text{-}10^6\text{Pa}$ ）相互作用，例如：天然皮肤、肌肉组织、脆弱的内部器官。**僵化的机器人不适合人类亲密互动**，甚至会造成危险。
- 因此，需要一种**与自然界中存在的材料、生物的弹性和流变特性相匹配的机器人**，而这正是软机器人可以提供解决方案的地方。

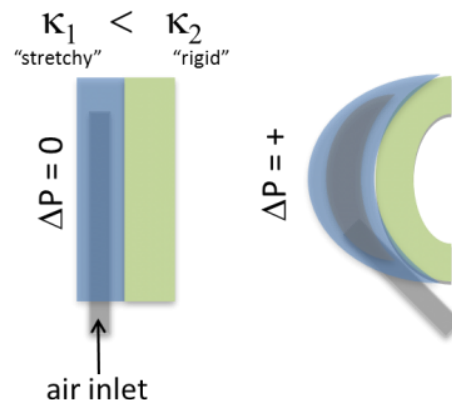
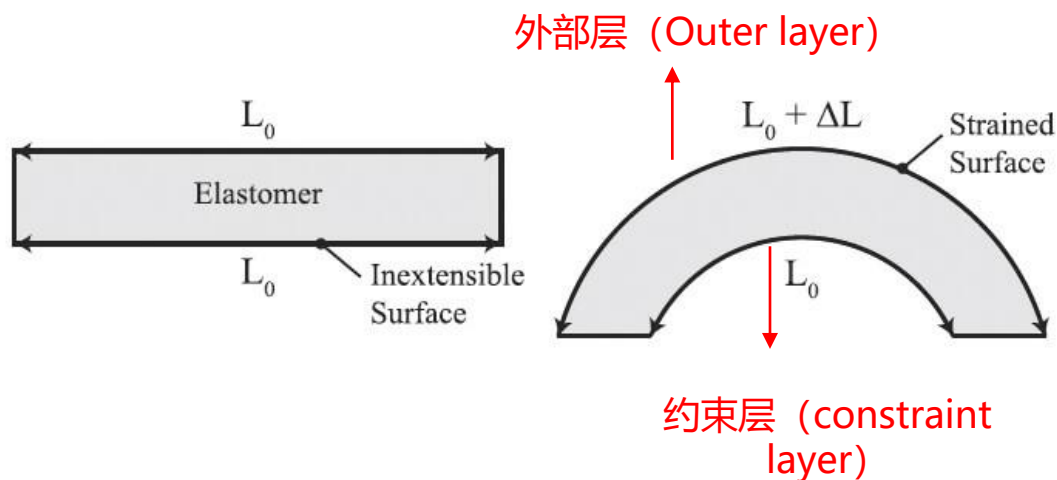
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

#### Pneumatic Networks actuators (PneuNets)

- 由软材料及弹性体组成，在其中加压流体可以通过一系列通道和腔室流动
- 当这些腔室受压时，材料内部产生应力，导致材料变形并使致动器运动
- 通常，弹性体的每个部分都会弯曲，并且这种弯曲是由于材料应变引起的

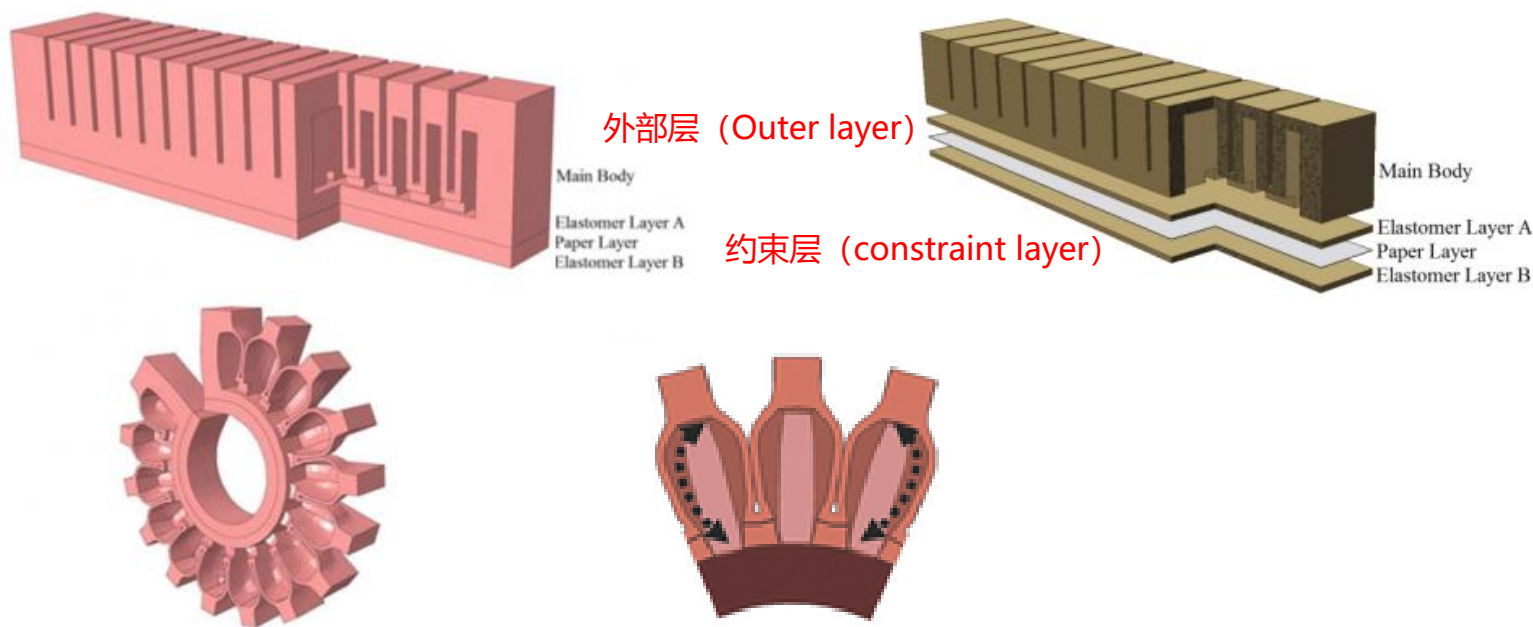


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

- 通过修改嵌入式腔室的几何形状及其壁的材料属性，可以控制运动的性质。
- 如果机器人由单个均质的弹性体组成，则大多数膨胀将发生在最薄的结构上，因此机器人的运动将取决于微流体回路的几何形状。



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

- 通常由两种有机硅弹性体组成：Ecoflex和聚二甲基硅氧烷 (PDMS)，这两种弹性体可很好地粘在一起，具有不同但合适的刚度，易于成型且相对便宜。  
PDMS的ShoreA硬度为50，而Ecoflex的硬度低于Shore A等级。因此，PDMS具有有限的变形范围，因此非常适合用于约束层，而Ecoflex则更具柔韧性，因此更适合用作外层。

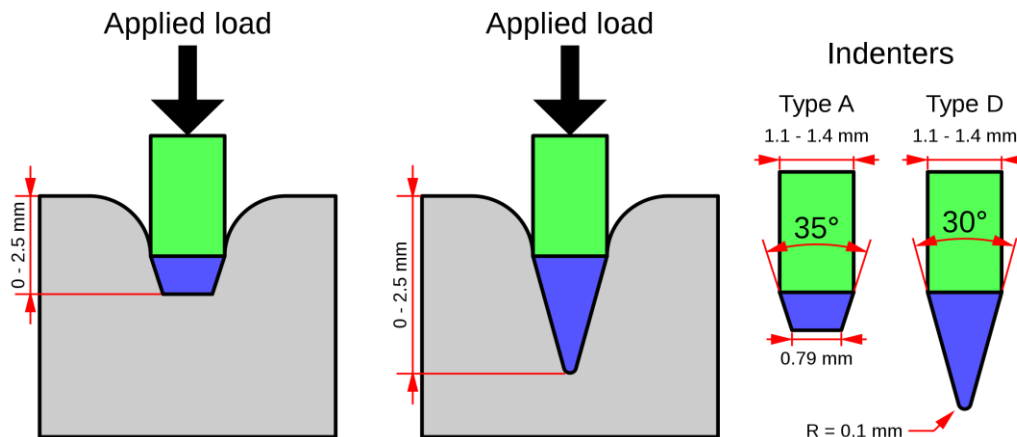


Ecoflex



Elastosil M4601

### Durometer hardness test



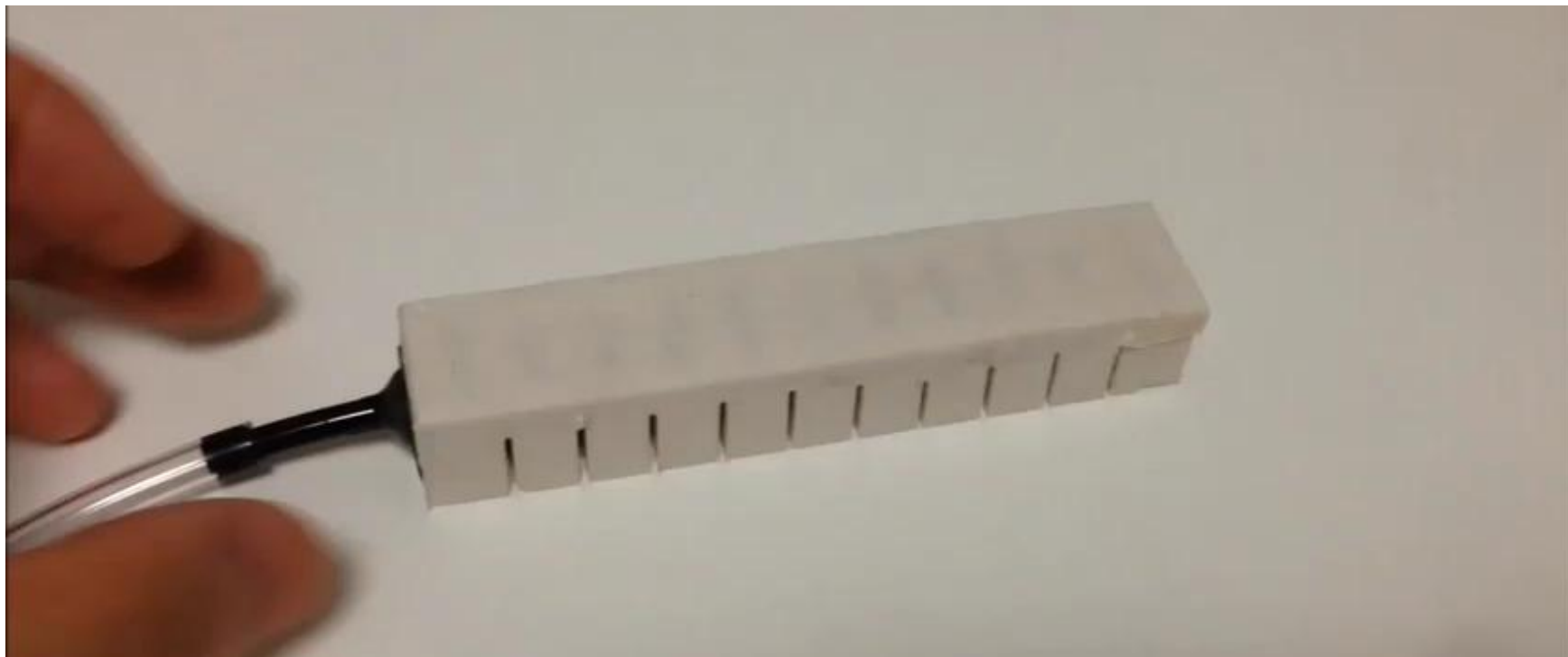
肖氏硬度是一种硬度计刻度，可以测量通常用于聚合物，弹性体和橡胶的材料硬度。A刻度用于较软的塑料，而D刻度用于较硬的塑料

# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

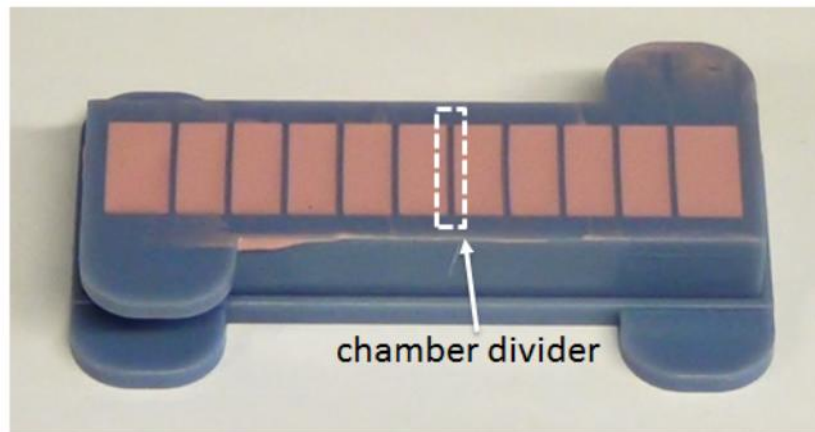
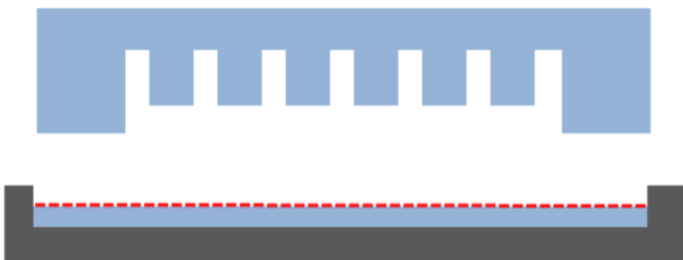
- 制动器也可由单一的弹性体制成，但是约束层可以包含纤维，纸或塑料膜，以产生促动所需的不可伸长性。



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

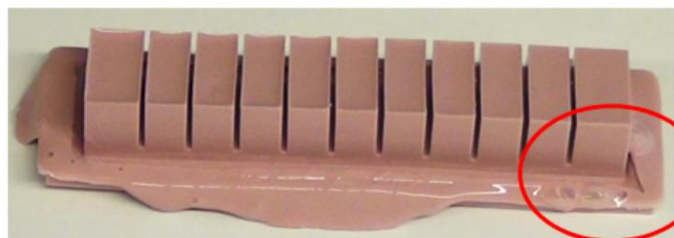
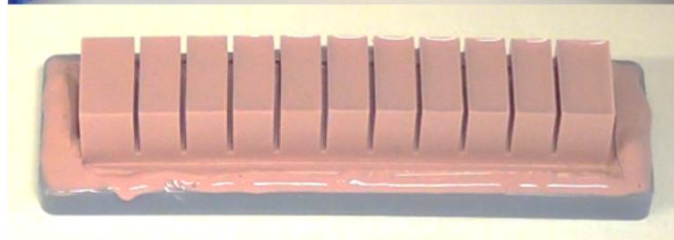
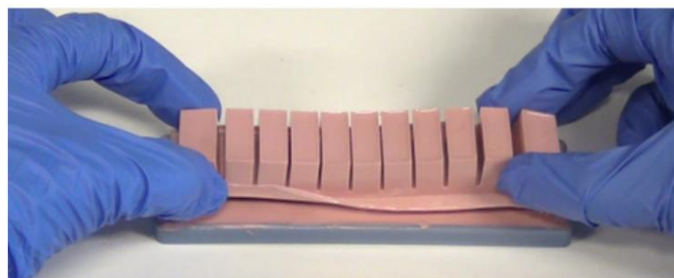
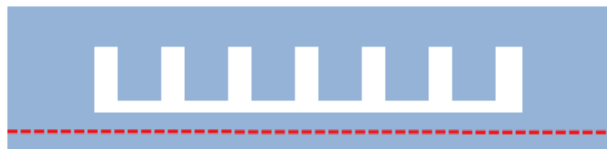
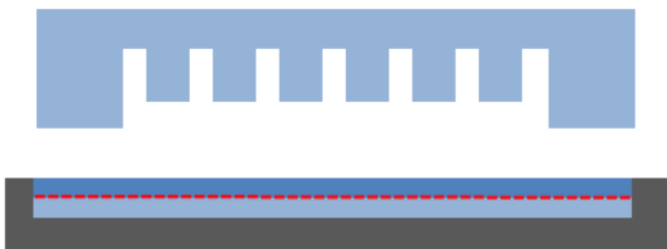




# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

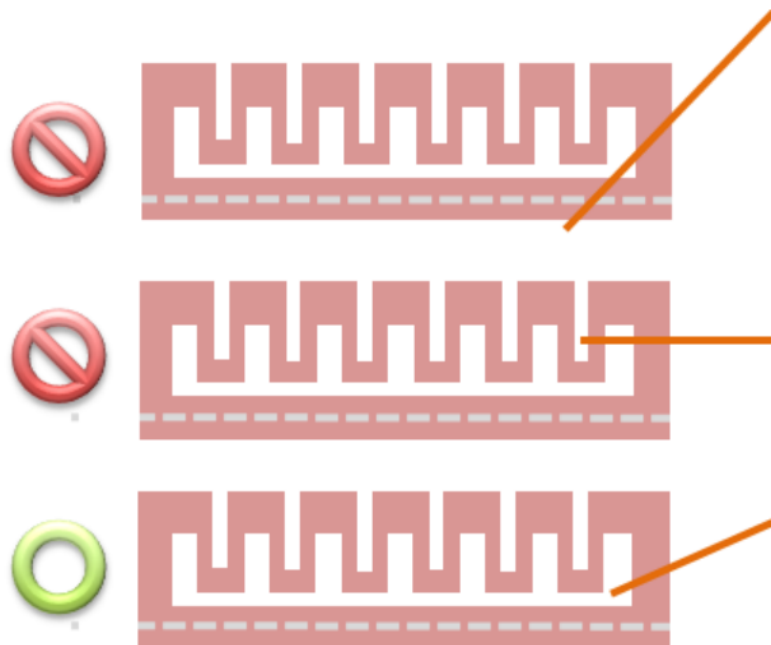
### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

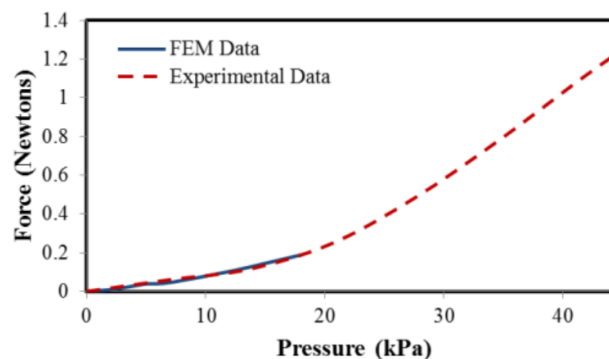
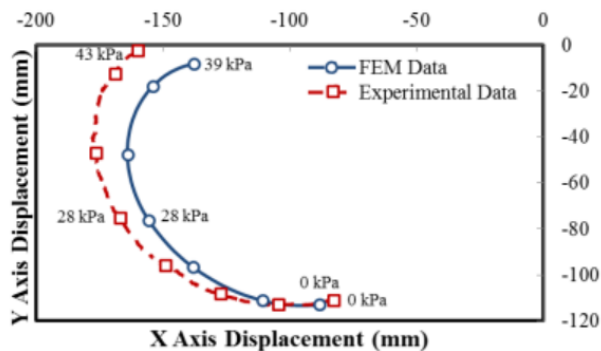
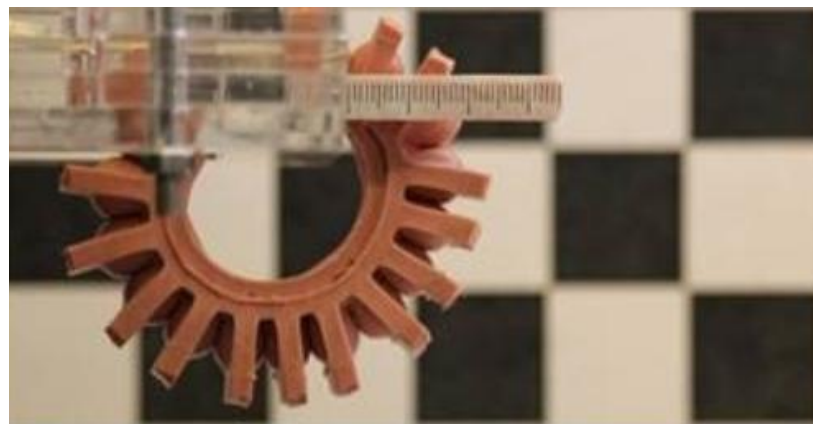
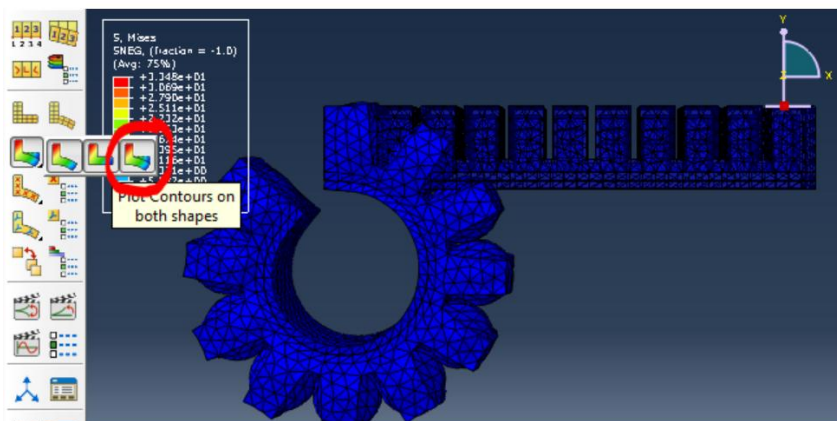
### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)

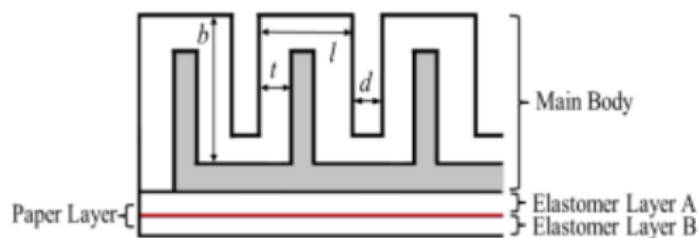


P. Polygerinos, et al., "Towards a soft pneumatic glove for hand rehabilitation," in Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013 IEEE/RSJ International Conference on, 2013, pp. 1512–1517.

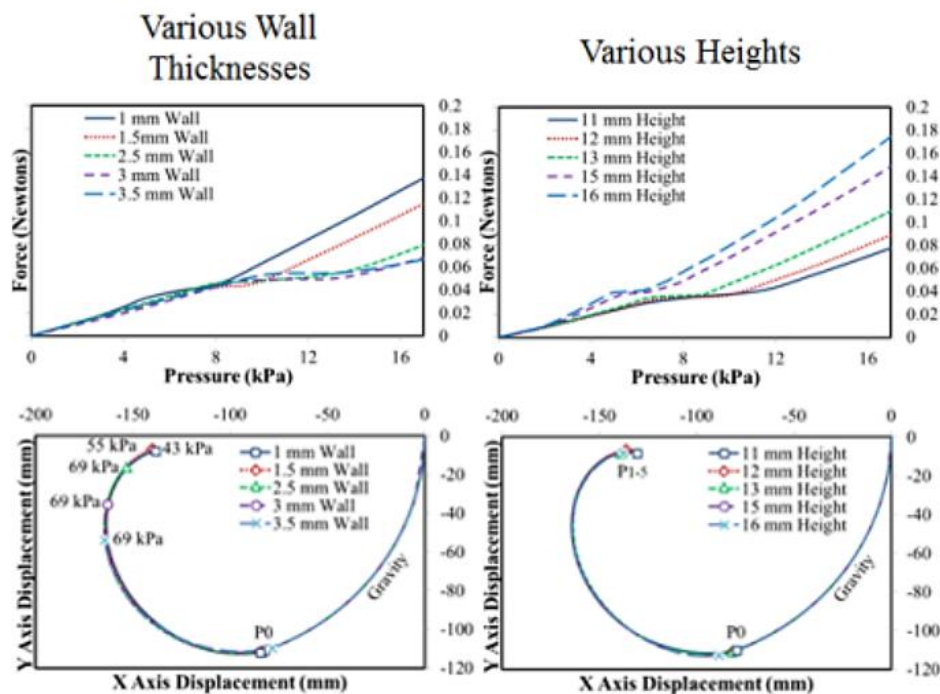
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动网格式软体制动器 (PneuNets Actuator)



- 较薄的壁导致更大的力输出，需较小的压力以使致动器达到最大弯曲
- 腔室高度的增加会增加力的输出，但似乎不会影响执行器尖端的轨迹



P. Polygerinos, et al., "Towards a soft pneumatic glove for hand rehabilitation," in Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013 IEEE/RSJ International Conference on, 2013, pp. 1512–1517.

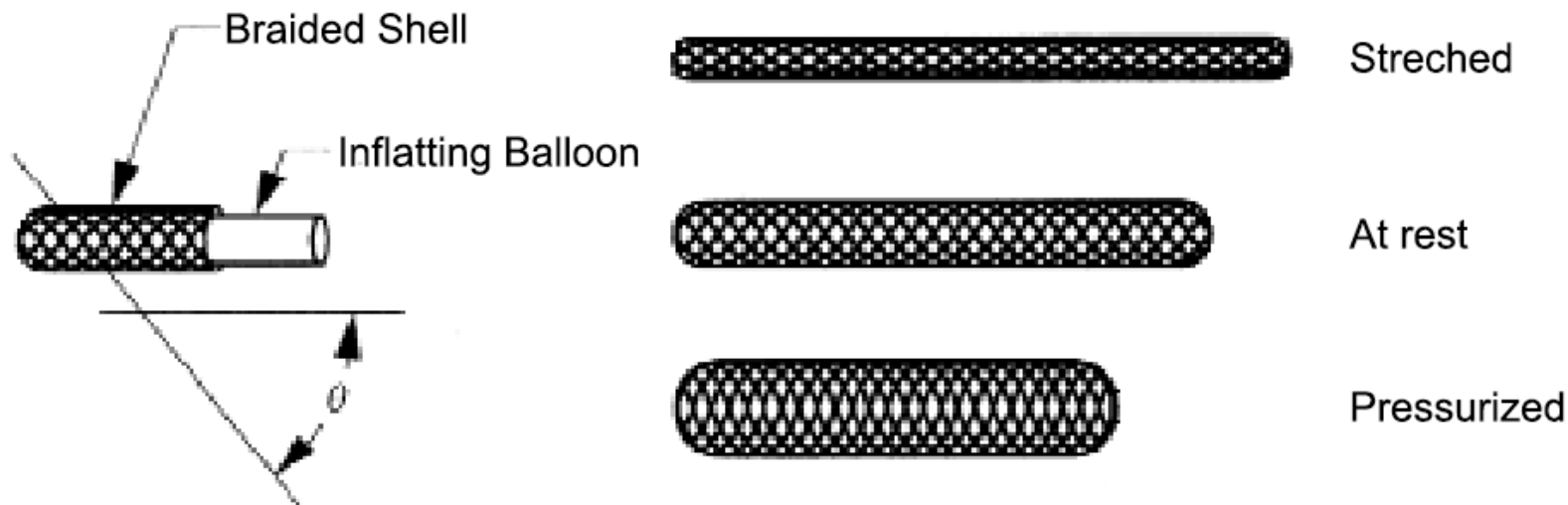
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动人工肌肉 (Pneumatic Artificial Muscles, PAM)

- 这些人造肌肉基于McKibben制动器
- 它由径向不可拉伸纤维编织壳和由其包裹的充气气囊组成
- 通过将气囊的体积膨胀转化为制动器的轴向收缩

应变通常可以达到25%-40%



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动人工肌肉 (Pneumatic Artificial Muscles, PAM)



# 3. 柔性机构的原理及应用

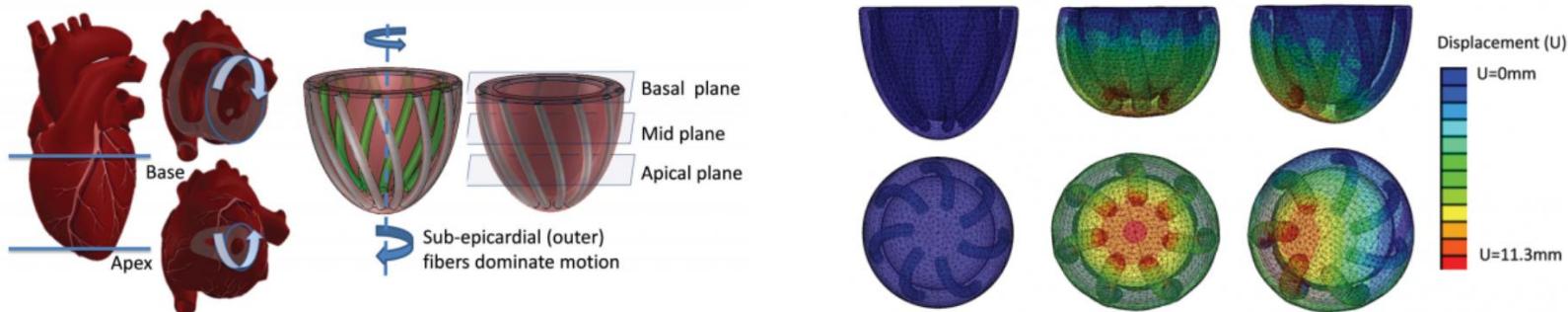
## 3.2. 软体机器人

### ➤ 气动人工肌肉 (Pneumatic Artificial Muscles, PAM)

- **静态模型**：最为著名描述 McKibbens / PAM 的分析模型是 Chou 和 Hannaford 的模型。它是一个静态模型，假设理想的执行器是圆柱形的（两端没有锥度），并且忽略了摩擦力和壁厚度/弹性。使用能量守恒原理得出力与压力和几何形状及编织角之间的以下关系：

$$F = \frac{\pi D_0^2 P}{4} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

- **FEM模型**：为了对致动器进行简化建模（无需编织网格的详细模型），可以使用温度和各向异性的热膨胀系数来模拟这些致动器的各向异性应变响应。



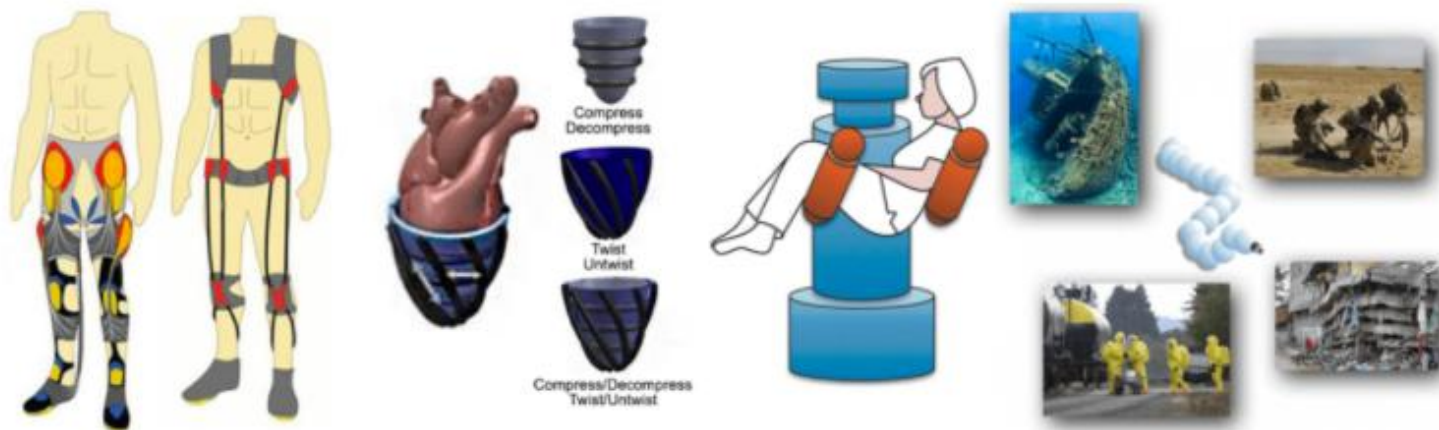
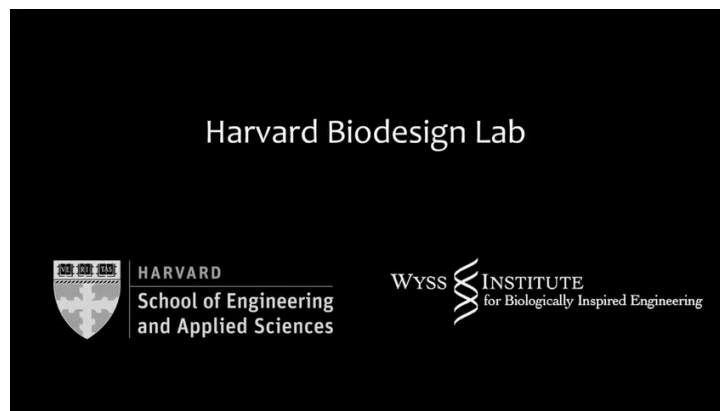


# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ► 软体机器人的应用

- 从大型机器人，例如：可穿戴软机器人、假肢，联合机器人（与人类合作伙伴协作的辅助机器人），到用于现场勘探，药物输送，微创外科手术和医疗植入的小型机器人）。
- 由Harvard Biodesign Lab研发的手指助力、柔性外骨骼、模拟心脏具有引领作用。





# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 软体机器人的应用



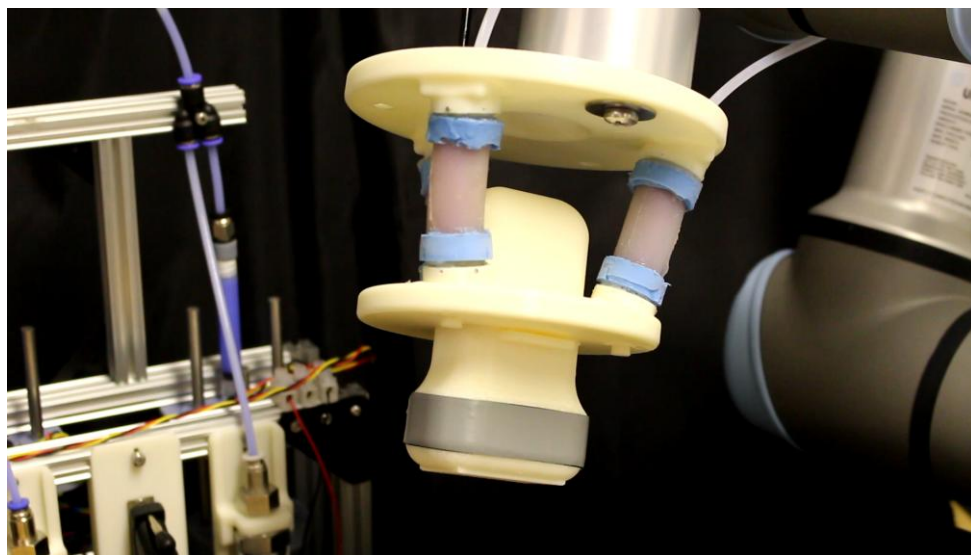
# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ► 软体机器人的应用

伦敦国王学院机器人中心 & 生物医学工程及医学影像学院

线性液压制动器linear soft fluidic actuators (SFAs)与并联机构结合



# 3. 柔性机构的原理及应用

## 3.2. 软体机器人

### ➤ 软体机器人的应用

伦敦国王学院机器人中心 & 生物医学工程及医学影像学院

STIFF-FLOP project (Kings College London)





**Initial tests of the Stiff-Flop manipulator reinforcement**

STIFFness controllable Flexible and Learnable manipulator for surgical Operations

The work described in this video is supported by the STIFF-FLOP project grant from the European Communities Seventh Framework Program under grant agreement 287728.

  
[www.STIFF-FLOP.com](http://www.STIFF-FLOP.com)